



申请代码	A0704
接收部门	
收件日期	
接收编号	1257021760



国家自然科学基金 申 请 书

(2025 版)

资助类别：	面上项目		
亚类说明：			
附注说明：			
项目名称：	面向在轨组装的绳驱动操作臂物理-数据混合驱动动力学与控制		
申 请 人：	单明贺	BRID：	08197.00.06300
办公电话：	01068913425		
依托单位：	北京理工大学		
通讯地址：	北京市海淀区中关村南大街5号		
邮政编码：	100081	单位电话：	010-68913590
电子邮箱：	mshan@bit.edu.cn		

国家自然科学基金委员会



基本信息

申请人信息	姓名	单明贺	性别	男	出生年月	1989年11月	民族	汉族
	学位	博士	职称	教授				
	是否在站博士后	否		电子邮箱	mshan@bit.edu.cn			
	办公电话	01068913425		国别或地区	中国			
	申请人类别		依托单位全职					
	工作单位		北京理工大学/宇航学院					
	主要研究领域							
依托单位信息	名称	北京理工大学						
	联系人	刘文清	电子邮箱	liuwenqing@bit.edu.cn				
	电话	010-68913590	网站地址	kjc.bit.edu.cn				
合作研究单位信息	单位名称							
项目基本信息	项目名称	面向在轨组装的绳驱动操作臂物理-数据混合驱动动力学与控制						
	英文名称	Hybrid physics-based and data-driven dynamics and control of cable-driven manipulators for on-orbit assembly						
	资助类别	面上项目				亚类说明		
	附注说明							
	申请代码	A0704. 多体与高维系统非线性动力学				A0708. 动力学设计与反问题		
	研究期限	2026年01月01日 -- 2029年12月31日				研究方向：多体与高维系统的数据驱动与人工智能方法		
	申请直接费用	65.0000万元						
	研究属性	目标导向类基础研究						
中文关键词		数据驱动；多体系统动力学；折展结构；动力学设计；智能控制						
英文关键词		Data Driven; Multibody System Dynamics; Deployable Structure; Dynamic Design ; Intelligent Control						



中文摘要	空间操作臂是执行极大型空间结构在轨组装任务的重要工具。本项目拟创新性地设计一类多自由度关节绳驱动空间操作臂。该操作臂综合了传统机械臂与超冗余绳驱机械臂的优点，具有质量轻，折展比大，工作空间大等优势。然而，由于其包含长臂杆、桅杆以及驱动绳索等多个高柔性部件，导致其动力学建模与精准控制面临严峻挑战。本项目拟针对上述问题开展以下研究：基于物理-数据混合驱动的绳驱动操作臂动力学建模与设计；操作臂力学特性分析与优化设计；高精度智能控制算法研究；原理样机研制与实验研究。主要特色与创新如下：运用构型综合理论，实现操作臂创新构型设计并基于数据驱动方法建立操作臂动力学模型；结合人工智能优化算法设计最优的抑振运动轨迹；提出高精度智能控制算法，实现大型柔性结构以实控虚，以虚控实的目的。上述研究将丰富绳驱动操作臂动力学建模与控制理论，为我国大型空间结构在轨操作任务提供理论基础与技术保障。
英文摘要	The robotic arm is an important tool for carrying out on-orbit assembly of an ultra-large space structure. This project aims to innovatively design a multi-degree-of-freedom joint cable-driven space manipulator arm. This manipulator integrates the advantages of traditional robotic arms and cable-driven manipulators, with the benefits of light weight, high folding ratio, and large working space. However, due to its inclusion of multiple high-flexibility components such as long arm rods, spreader, and driving cables, its dynamics modeling and precise control face serious challenges. Therefore, the project will focus on manipulator dynamics modeling and design based on hybrid physics-data driven method, analysis of mechanical characteristics and research on high-precision intelligent control algorithms, prototype design as well as ground experiments. The main innovations are as follows: constructing a comprehensive theoretical framework to achieve innovative manipulator arm design; dynamics modeling of the rigid-flexible coupling system based on data driven method; combining artificial intelligence optimization algorithms to find the optimal motion trajectory with the least vibration; proposing high-precision intelligent control algorithms to realize the interaction between physical and virtual control for large flexible structures. The above-mentioned research will enrich the dynamic modeling and control theory of cable-driven manipulators, providing theoretical foundation and technical support for in-orbit operations of large space structures in China.



主要参与者（注：主要参与者不包括项目申请人）

编号	姓名	出生年月	性别	职 称	学 位	工作单位	项目分工	办公电话	证件号码
1	王帅	1995-01-17	男	无	博士	北京理工大学	动力学建模与实验	15718898101	3*****2

总人数统计（注：包括项目申请人、主要参与者及其他参与人员；勿重复计数）

总人数	高级职称	中级职称	初级职称	博士后	博士生	硕士生	本科生及其他学生	其他
11	1	0	0	1	4	5	0	0



国家自然科学基金预算制项目预算表

项目申请号：1257021760

项目申请人：单明贺

金额单位：万元

序号	科目名称	金额
1	一、科学基金资助项目直接费用合计	65.0000
2	1、设备费	6.0000
3	其中：设备购置费	6.0000
4	2、业务费	35.0000
5	3、劳务费	24.0000
6	二、合作研究外拨资金	0.0000
7	三、其他来源资金	0.0000

注：1. 请按照项目研究实际需要合理填写各科目预算金额。
2. 表中第1行=第2行+第4行+第5行。
3. 合作研究外拨资金可包含直接费用和间接费用。如果不存在外拨资金的情形，此处请填“0”。



预算说明书

一、科学基金资助项目直接费用

请按照《国家自然科学基金项目申请书预算编制说明》等有关要求，按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，实事求是编制项目预算。填报时，每个科目应结合科研任务按支出用途进行基本测算说明。

本项目申请总直接费用为65.00万元，以下给出各分项预算明细：

1. 设备费（合计6.00万元）

购置绳驱动电机及电机控制系统（20000元/套×3套=6.00万元）；

合计6.00万元。

2. 业务费（合计35.00万元）

2.1 材料费：

实验用位移、角度、加速度、绳张力等测量模块（10.00万元）；

实验用电子元器件、机械标准件、导线、3D打印等耗材（1.00万元）；

合计11.00万元。

2.2 测试化验加工费：

绳驱动操作臂原理样机、实验工装等机械加工费（9.00万元）；

合计9.00万元。

2.3 差旅/会议/国际合作与交流费：

赴外地出席会议和业务调研的差旅费、住宿费等（5000元/人次×10人次=5.00万元）；

参加国内学术会议注册费（2000元/人次×10人次=2.00万元）；

出国参加国际会议及合作研究（20000元/人次×3人次=6.00万元）；

合计13.00万元。

2.4 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：

发表论文产生的期刊版面费等（0.80万元）；

专利申请与审查费等（0.80万元）；

文献资料复印、图纸打印装订等（0.40万元）；

合计2.00万元。

3. 劳务费（合计24万元）

3.1 学生劳务费：

参与项目研究的研究生劳务费（1000元/人月×24月×9人=21.60万元）；

合计21.60万元。

3.2 专家咨询费：

邀请航天、力学专家对本项目进行年度咨询（2000元/人次×12人次=2.40万元）；

合计2.40万元。

二、合作研究外拨资金

本项目无其他合作单位，因此不存在资金外拨情况。

三、其他来源资金

本项目无自筹资金，因此不存在其他来源资金。



报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。
请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

(一) 立项依据与研究内容 (建议 8000 字以下):

1. 项目的立项依据(研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录)；

1.1 研究意义

随着航天科技的发展，在轨执行任务的复杂性日益增加。例如，大型空间结构的在轨部署已由原来的十米级在轨展开方式向着百米级甚至千米级在轨组装方式发展^[1]。我国已将“深空探测及空间飞行器在轨服务与维护系统”列为科技创新 2030 重大科技项目之一，且于 2024 年正式启动该专项。“极大型空间结构在轨组装动力学与控制”、“空间望远镜在轨组装”等国家级重大项目已相继立项^[1]。空间操作臂是执行此类在轨任务的重要工具，其能否高效精准地完成在轨操作是任务成败的关键。此外，深空探测与空间在轨服务系统日趋大型化，航天产品对质量与成本的严苛要求限制了大尺寸空间操作臂的发展。因此，对高折展比大尺度工作空间的轻质空间操作臂进行动力学设计与精准控制具有广阔的研究前景和极大的科学挑战性。

目前，已经在轨使用或在轨验证的机械臂主要有传统的刚性机械臂与超冗余绳驱机械臂两种。传统的刚性机械臂技术较为成熟，美国、加拿大、日本、欧洲以及我国已先后研制出多个空间机械臂（见图 1），如安装在美国航天飞机上的“加拿大 I 臂”，应用在“国际空间站”上的“加拿大 II 臂”、“日本机械臂 JEMRMS”、“ESA 机械臂 ERA”^[2]，我国空间站“天和”核心舱机械臂（CMM）、“问天”实验舱机械臂（EMM）^[3]等等。此类机械臂具有精度高，负载大，作用距离长等优势，然而，此类机械臂往往具有 7 个单自由度旋转关节，且每个关节内部整合了电机、电源组件、减速箱、控制器等部件，导致关节结构体积庞大、质量沉重，其质量占据了整个机械臂质量的 85%-90%^[4]。大质量的旋转关节影响空间机械臂

的整体刚度、末端承载能力等机械性能。此外，由于传统机械臂由多根刚性臂杆构成，导致其折叠效率并不高。因此，提升机械臂的操作距离和折叠效率，同时降低机械臂的质量和关节复杂度成为新的设计问题。

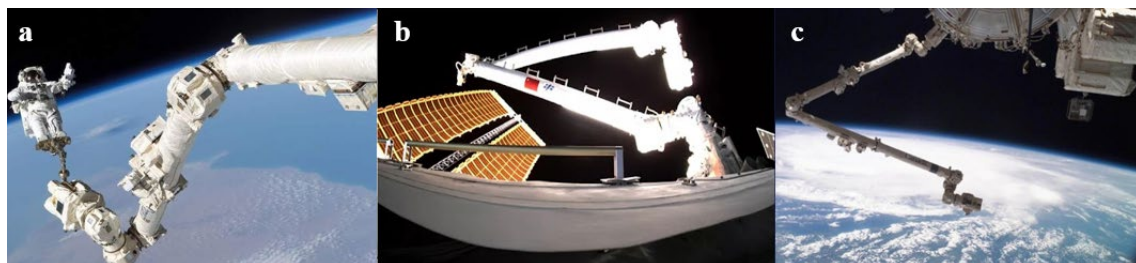


图1 传统刚性机械臂：a. 加拿大 II 臂；b. 中国空间站大臂；c. 欧空局机械臂 ERA。

超冗余绳驱机械臂往往具有 n ($n>7$) 个自由度，每个关节多由两自由度虎克铰或三自由度球铰构成。超冗余绳驱机械臂的关节和自由度数量较多，运动灵活，工作空间大，可以搭载设备深入狭窄密闭的环境中执行操作任务，在航空宇航、核工业、医疗器械等多个领域具有广泛的应用前景。如图 2 所示，我国由哈工大牵头研制的超冗余绳驱机械臂已成功在实践 21 号卫星上在轨执行任务^[5]；韩国技术教育大学陆续开展了仿人绳驱机械手的研究，可代替航天员执行在轨任务^[6]；NASA 兰利研究中心提出了如图 2c 所示的新型轻质、可进行远距离操作的绳驱动空间机械臂（Tendon-Actuated Lightweight In-Space Manipulator, TALISMAN）^[7]。此类机械臂的优势在于其臂体轻巧，灵活度高，工作空间大。然而，此类机械臂的缺点也尤为明显，如负载小，控制复杂，精度低，且由于绳驱动力的逐级衰减，难以设计成长臂展操作臂构型。

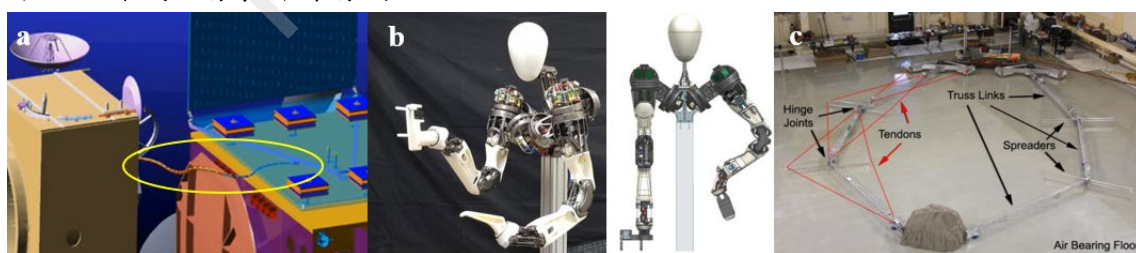


图2 空间超冗余绳驱机械臂：a. 空间绳驱机械臂^[5]；b. LIMS2 机械臂^[6]；c. TALISMAN 操作臂^[7]。

综上所述，传统的刚性机械臂质量大，折叠比小；超冗余绳驱机械臂又存在负载小，控制复杂等缺点。本项目拟创新性地设计一类多自由度关节绳驱动操作臂。此类操作臂综合了传统机械臂与超冗余绳驱机械臂的优点，具有质量轻，折展比大，工作空间大等优势。针对此类操作臂，开展基于数据驱动的操作臂动力学建模与设计，力学特性影响分析与优化，高精度智能控制算法，地面实验研究



等内容。以上研究将为我国未来开展大尺度工作空间绳驱动操作臂研究提供基础理论依据，对极大型空间结构在轨组装等空间任务具有重要意义。

1.2 国内外研究现状及存在的问题

(1) 绳驱动操作臂研究现状

超冗余机器人，往往又被称为蛇形机器人，象鼻机器人，连续体机器人等，由于其具有运动灵活，工作空间大，可以搭载设备深入狭窄密闭的环境中执行任务的特点，目前已在汽车工程、航空航天、医疗器械等多个领域广泛应用^[8]。例如，Telsa 在 2015 年展示了一款蛇形充电机器人，它可以自动寻找汽车充电口的位置并进行智能对接，使泊车的位置更加自由^[9]，如图 3a 所示。受攀缘植物卷须的启发，NASA 研究人员设计了一种绳驱蛇形机械臂“Tendrill”用于空间相机的故障检测（图 3b），但由于使用可压缩弹簧作为臂体，导致机构运动时弯曲与压缩变形相互耦合，难以保证预期精度效果^[10]。德国达姆施塔特工业大学 Von Stryk 等人设计了一种“腱”驱动（Tendon-Driven）的机械臂，命名为“BioRob”，如图 3c 所示。该机械臂具有质量轻、惯量小、可柔性加载等特点，特别适用于安全的人机交互场景^[11-15]。德国的 IGUS 公司在 2017 年之前研制了一款名为 robolink WR 绳驱机械臂（图 3d）。该机械臂所有的驱动单元整齐地布置在机械臂基座下方，精致小巧，传统电机驱动式机械臂无法实现^[16]。国内众多高校和研究机构同样开展了大量关于超冗余绳驱动机械臂的研究工作，如清华大学^[17]、哈尔滨工业大学^[18]、大连理工大学^[19]、上海交通大学^[20]、南京航空航天大学^[21]、中国科学院沈阳自动化研究所新松机器人自动化股份有限公司^[22]等机构。其中，大连理工大学彭海军教授团队研发的自主连续体机器人成功挑战命中移动靶心距离最远的世界纪录（图 3e），最远距离为 30.129 米，该成绩获得 WRCA 世界纪录认证^[23]。上述介绍的绳驱动机械臂关节多以虎克铰或球铰构成，为了进一步提升绳驱动机械臂的传动效率，2014 年，NASA 创新性地采用桁架作为机械臂的主体，关节处采用桅杆设计以增加关节扭矩的力臂，从而降低对卷扬电机绳索驱动力的要求（图 3f）。此款 TALISMAN 机械臂的质量和体积分别仅占加拿大臂 SRMS 的十分之一和七分之一，突破了传统空间机械臂质量和工作空间的限制^[4]。Doggett 等人对 TALISMAN 进行了大量深入的研究^[24-30]。首先，Doggett 等人详细介绍了 TALISMAN 的方案设计，探讨了 TALISMAN 机械臂的组成部件、不同驱动方案、关节驱动和张力调节的机构原理等^[4,24]。为了满足 TALISMAN 机械臂大折叠比的要求，设计了有三条铰链

线且能够实现 360 度转动的铰链机构。在关节旋转过程中,桅杆可以将相邻臂杆所形成的角度平分,以保持桅杆所受横向力平衡,使其处于纯压缩状态。针对机械臂的运动学动力学特性进行分析,对该机械臂的正向运动学和逆向运动学进行了建模和分析,采用非线性有限元协同仿真方法,建立了机械臂的柔性多体动力学模型,并基于得到的模型设计了末端执行器位置和绳索张力的控制器,根据仿真计算的结果讨论了机械臂的运动性能和局限性^[25-28]。其次,将 TALISMAN 应用于小行星重定向任务 (Asteroid Redirect Mission, ARM),研究了基于该机械臂的着陆和抓取系统 (Robotic Capture and Landing System, RCLS) 的动力学行为,根据运动学分析和接触力的仿真结果验证了机械臂在 ARM 任务中的可行性^[29,30]。黎凯等人受到 TALISMAN 的启发,建立了两自由度的肌腱驱动空间机械臂的动力学模型,并对肌腱执行机构进行张力分析及模型建立,以及机械臂的轨迹规划及碰撞检测研究^[31,32]。然而,作者对该机械臂构型及动力学模型进行了大量的简化处理,并未进行详细的结构与动力学设计。清华大学梁斌教授团队同样受 TALISMAN 启发研制了一款平面运动的绳驱动操作臂,而在 360° 旋转铰链设计和多臂协同控制方案仍需进一步优化^[33,34]。

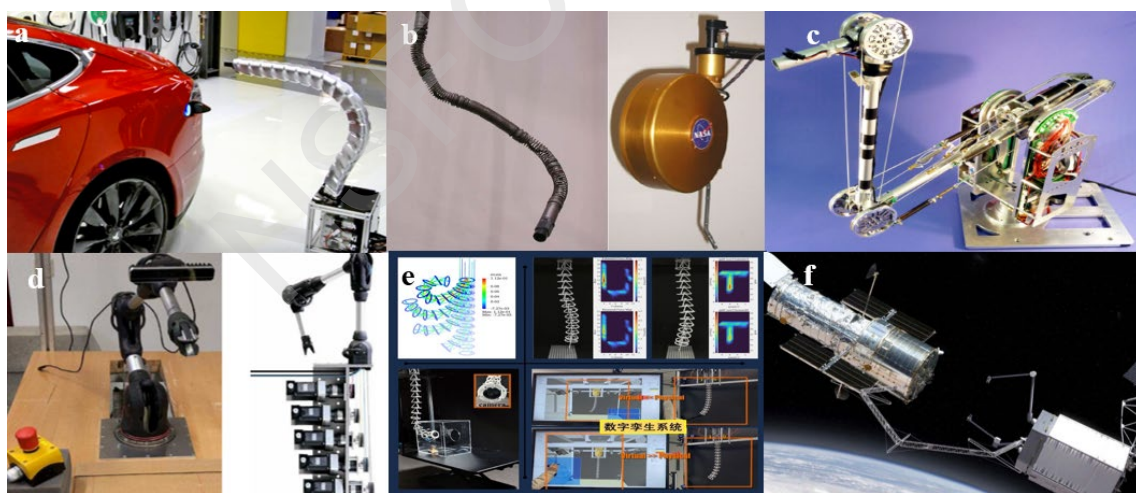


图3 绳驱动操作臂: a. 特斯拉充电机器人^[9]; b. NASA Tendril 机器人^[10]; c. BioRob^[11]; d. robolink® WR 绳驱机械臂^[16]; e. 大连理工大学绳驱机械臂^[23]; f. TALISMAN 操作臂^[4]。

存在的问题: 综上所述,绳驱动操作臂目前已在汽车工程、航空航天等多个领域得到广泛应用,然而,此类机械臂负载小,控制复杂,精度低,操作距离短等缺点限制了其在大型空间结构操作任务中的应用。NASA 研制的绳驱动空间机械臂 TALISMAN 虽然能够克服上述缺点,但其各臂杆间为单自由度旋转关节且各关节轴线相互平行,因此仅能执行平面内操作任务,对于三维空间任务则需要多



条操作臂协作完成。因此，有必要研制一类**多自由度关节绳驱动操作臂**，为我国大型空间结构在轨操作任务提供保障。

(2) 绳驱动操作臂动力学建模研究现状

绳索作为绳驱动操作臂的关键驱动单元，对操作臂整体的运动起着决定性的作用。然而，绳索的柔性变形以及与滑轮的接触摩擦力导致绳索张力预测困难，从而难以准确描述操作臂的动力学特性并对其进行精准控制。因此，有必要建立绳索及绳轮摩擦接触动力学建模。

早期的绳索力学模型通常采用单个力元模型，如杆单元或弹簧^[35]。但这种模型无法描述绳索的动力学特性，如变质量特性、柔性、弹性等^[36]。目前，常用的绳索动力学模型大致可以分为离散绳索模型和连续绳索模型。离散模型将绳索离散为弹簧阻尼^[37,38]或刚性杆单元^[39]，而连续模型则通过对绳索微元进行受力分析，建立绳索整体的动力学方程^[40]。连续模型虽然可以描述绳索复杂的力学特征，但在数值计算时，仍需要对得到的偏微分方程进行离散化处理。有限元法将连续体划分为有限个单元的集合，使用单元节点参数近似单元域内的场函数^[41]，是对绳索建模的有效方法。1996年，Shabana结合有限元法与连续介质力学理论提出绝对节点坐标方法^[42]（Absolute Nodal Coordinate Method, ANCF），采用斜率矢量代替传统有限元方法中的节点转角坐标，推导建立的多体系统微分代数方程具有常数惯量矩阵、不存在科氏力和离心力项等特点^[43]。该方法能够精确描述柔性构件的大转动、大变形耦合的动力学特性，因此，常被用来对柔性绳索进行动力学建模。近年来，学者们已提出了多种基于绝对节点坐标描述的梁单元，如二维二节点剪变梁单元、三维二节点全参数梁单元以及三维缩减梁单元等^[44]。绳索具有长径比大、弯曲变形大等特点，常采用不考虑剪切变形的 ANCF 缩减梁单元描述^[45]。

在绳驱动操作臂中，由电机带动卷扬机构驱动绳索的收放进而驱动操作臂的转动。因此，还需要考虑绳索收放时呈现的流动特性。为描述包含时变长度柔性构件的多体系统，如绳索滑轮系统，输流管道等，任革学教授团队建立了绳索动力学模型以及一维流动介质的动力学模型并采用任意拉格朗日—欧拉描述（Arbitrary-Lagrange-Euler description, ALE）和绝对节点坐标法相结合的方式，选取节点的位置、斜率和物质坐标描述单元构型，推导了 ALE-ANCF 变长度梁单元^[46,47]。该单元采用物质坐标描述控制场中连续介质随时间的变化，并通过动态划分网格方法控制单元长度，通过整体求解得到介质的运动响应和物质坐标的变



化。Sun 等人进一步推导了 ALE-ANCF 单元的弹性力和附加惯性力的计算公式^[48]。Du 等人仅采用节点位置矢量作为广义坐标的时变长度索单元，不计单元的弯曲和扭转变形，研究了绳索驱动的动力学过程^[49]。Escalona 提出了一种考虑扭转变形的时变长度索单元，采用两个节点的位置矢量、两个物质坐标和两个扭转角作为广义坐标描述绳索，并将绳索滑轮系统中的绳索单元分为 5 类分别讨论^[50]。

然而，上述研究较少考虑绳索与滑轮的接触问题。在绳索滑轮系统接触问题中，其接触力模型对于多体系统的碰撞行为机理研究与性能预测至关重要^[51]。针对这类摩擦接触问题，传统的接触检测方法降低了算法的求解效率，且不适用于大规模的数值计算。为解决这一问题，学者们将 ALE 方法应用到移动接触问题中，在保证计算精度的同时，提高计算效率。Fu 等人对网状天线中的绳索滑轮系统进行了多尺度建模处理，采用 ALE 描述的控制网格来处理滑轮与绳索的非接触段，接触段仅作为 ALE 单元的边界，将其约束在滑轮上^[52]。Peng 等人研究了绳索滑轮摩擦引起的张力衰减现象，通过在与滑轮接触的过渡单元上均布摩擦力的方法，对绳索滑轮系统进行了建模，规避了接触检测，同时保证了求解效率和结果精度^[53]。You 等人研究了一种绳驱蛇形机器人绳索穿孔时的接触问题，同时考虑了绳孔间的摩擦和间隙，采用非线性冲击函数描述绳孔之间的接触力^[54]。Zheng 等人根据库伦摩擦模型推导了摩擦力，并通过试错法（Trial-and-error method）检测绳孔之间接触点的粘滑运动，采用显式积分器求解，避免了对黏滑过渡点雅克比矩阵的计算^[55]。Miyasaka 等考虑库伦摩擦、黏性摩擦、静摩擦、Stribeck 摩擦，建立了一种手术机器人中绳索滑轮系统的摩擦力模型^[56]。

上述基于物理信息的动力学建模方法在处理复杂柔体及摩擦接触时面临建模复杂度高、计算成本大以及对系统参数敏感等问题。随着人工智能技术的发展，基于数据驱动的动力学建模方法正大量涌现^[57]。Mou 等人采用卷积神经网络（CNN）开发了一种描述重型工业绳索耦合效应的数据驱动建模方法，位置误差在 0.01 mm 以内^[58]。Baek 等人提出了一种基于视觉优化的前馈补偿方法解决了绳驱外科机械臂中由于绳索产生的滞后问题^[59]。Xu 等人提出了一种数据驱动的动力学建模方法，通过大量的实验数据训练建立了绳索张力和末端执行器力矩之间的映射关系，实现了高精度轨迹预测^[60]。Xiong 等人基于神经网络方法为缠绕在刚性物体上的绳驱并联机器人（CDPM）提出了一种数据驱动的动力学建模方法^[61]。Li 等人建立了绳驱蛇形机械臂的混合驱动动力学模型。通过建立机械臂的关节角度和绳长之间



的非线性模型，并结合数据驱动方法，采用实验数据进行校正，优化了绳驱系统的动力学模型^[62]。

存在的问题：综上所述，针对绳索本身的动力学建模方法已经较为成熟。然而，绳索动态变形以及绳索与滑轮的接触摩擦模型描述精度尚有待提高。基于数据驱动的动力学建模方法提供了新的解决方案，如何建立考虑绳索驱动力绕轮衰减效应，融合实测数据**建立绳驱动操作臂物理-数据混合驱动的刚柔耦合动力学模型**，进而提高操作臂整体动力学预测精度成为新的研究重点。

(3) 绳驱动操作臂控制问题研究现状

绳驱动操作臂的运动控制可分为绳长控制和绳张力控制两种方法。绳长控制律往往基于绳驱动操作臂的运动学模型设计，绳张力控制律则是基于机构动力学模型设计。绳长控制操作简便，被广泛应用于绳驱动机械臂的运动控制。Jiang 等人采用时间宽度调制法 (TWM) 控制绳索长度跟踪期望绳长^[63]，Tran、Sun 等人基于运动学模型计算绳长的前馈量^[64,65]。这些方法均未引入操作臂在任务空间中的位姿反馈，本质上仍属于开环运动控制，控制精度较低。Shang 等研究了冗余绳驱机械臂的绳索同步误差，设计了同步控制器，实现了绳索之间的协调运动，提高了末端执行器的跟踪精度^[66]。Li 等人在绳驱操作臂末端位姿跟踪的基础上，通过位移前馈执行器对绳索的拉伸变形和时滞引起的运动跟踪误差进行了补偿^[67]。基于运动学的绳长控制虽然能够在一定程度上实现绳驱操作臂的轨迹跟踪功能，但由于其不考虑操作臂运动过程中的动力学效应，往往会因绳索力超限导致绳索松弛或拉力过大。因此，需采用力控方案来优化绳驱动操作臂的控制效果。

绳张力控制方法是基于机械臂动力学模型设计控制律，同时，由于绳驱动操作臂中包含大量柔性体，可通过调节绳索控制力减小结构柔性导致的误差和振动。Bajo 和 Simaan 提出了一种力位混合控制方法，实现了绳驱蛇形机械臂的柔顺操作^[68]。Jiang 等人基于并联绳驱机器人的动力学模型，提出了可以抑制柔性振动的空间轨迹跟踪非线性控制方案^[69]。Zheng 等人根据所设计的超冗余绳驱机械臂动力学模型，提出了一种基于磁电位计传感器反馈的牵引器从动件控制器，实现对绳张力保持和关节角度闭环控制^[70]。Kernot 等人根据肌腱驱动机械臂的运动学模型，提出了两种分别适用于动态条件和稳态条件的关节轨迹跟踪自适应控制策略^[71]。Do 等人基于非线性自适应控制算法实现了绳驱蛇形臂的高精度定位控制，可以避免建立精确的力学模型^[72]。为提高蛇形臂在运动过程中的抗干扰能力，滑模控制、



Bang-Bang 控制等鲁棒控制方法被用于设计绳索控制力^[73,74]。

近年来,随着智能控制技术的发展,一些智能算法已被应用于绳驱动操作臂的控制。Goharimanesh 等人基于 Cosserat 杆模型提出了连续型机器人的模糊强化学习方法,利用 Taguchi 方法和遗传算法对其控制参数进行整定^[75]。Hao 等人将绳驱并联机械臂到达目标位姿分为计算转矩和计算绳索张力两步,首先采用混合强化学习中的 DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient Algorithm) 策略求解驱动力矩,然后通过逆动力学求解最优的绳索张力分布^[76]。Mai-The Vu 等人根据并联绳驱机器人的动力学模型设计了一种自适应模糊控制器对系统末端输出进行跟踪,但该方法没有考虑时滞和输入饱和度等影响因素^[77]。Lu 等人对 3 自由度的绳驱并联机械臂提出了一种基于强化学习的控制算法来补偿由于绳索弹性、机械摩擦等引起的模型不确定性,采用 SAC (Soft Actor-Critic) 框架来优化来自低效动态控制器的控制信号^[78]。蔡国平教授团队采用粒子群优化算法研究了薄膜衍射太空望远镜桁架结构绳索作动器的优化布置,进而设计了结构抑振的主动控制律^[79]。智能控制方法往往对计算机资源的消耗较大,目前对于参数多变的复杂机构控制效果并不理想。

存在的问题:现阶段绳驱动操作臂的控制器多是基于运动学或动力学补偿设计。然而,绳驱动操作臂包含绳索在内的大量柔性部件,同时,实际机构运动过程中存在大量噪声和干扰,且大部分不可建模,难以预测。当绳驱动操作臂存在运动耦合扰动、绳轮摩擦、绳索柔性和其他不确定干扰时,如何**基于数据驱动动力学模型,发展考虑绳弹性形变和绳轮摩擦效应的高精度智能控制算法**已成为新的研究热点。

针对上述存在的问题,本项目拟基于旋量理论创新性地设计一类**多自由度关节绳驱动空间操作臂**。此类操作臂综合了传统机械臂与超冗余绳驱机械臂的优点,具有质量轻,折展比大,工作空间大等优势,且理论上操作臂模块单元可无限扩展,实现大尺度工作空间的特性。然而,由于其包含长臂杆、桅杆以及驱动绳索等多个高柔性部件,导致其动力学建模、高效求解与精准控制面临严峻挑战。面向我国极大型空间结构在轨组装任务需求,本项目拟针对此类操作臂开展基于物理-数据混合驱动的刚柔耦合多体动力学建模、力学特性优化设计、智能控制算法以及实验研究,丰富绳驱动操作臂动力学建模与控制理论,为我国极大型空间结构在轨组装任务提供理论基础与技术保障。基于此绳驱操作臂执行在轨组装任务



示意图如图 4 所示。

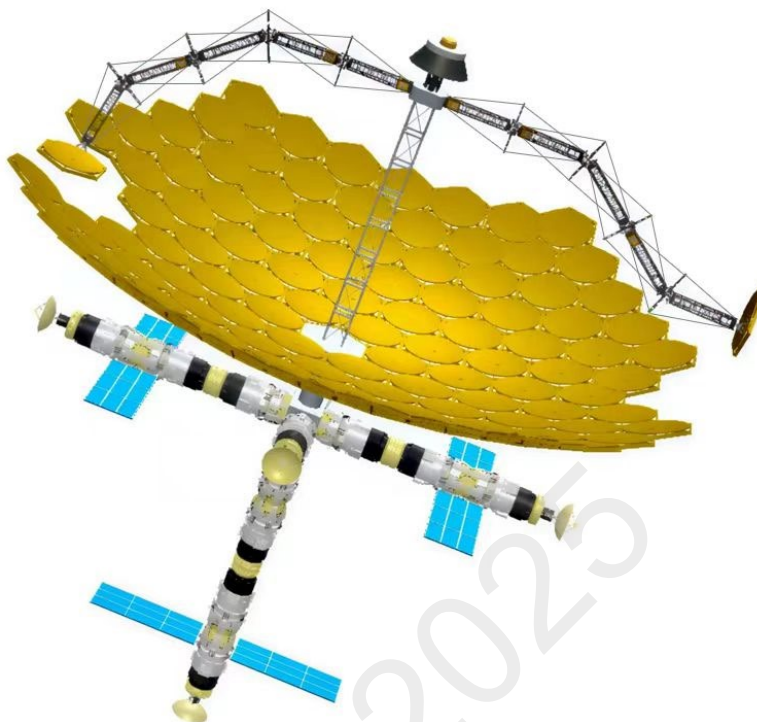


图 4 大尺度工作空间绳驱动操作臂在轨组装任务概念图

参考文献

- [1] 胡海岩, 田强, 文浩, 罗凯, 马小飞. 极大空间结构在轨组装的动力学与控制. 力学进展, 2025. doi: 10.6052/1000-0992-24-044.
- [2] 胡成威, 李大明, 王耀兵等. 空间站机械臂方案设计及验证. 中国航天, 2023, 1(1): 21-28.
- [3] 刘宏, 刘冬雨, 蒋再男. 空间机械臂技术综述及展望. 航空学报, 2021, 42(1): 33-46.
- [4] Doggett R., Dorsey T., Jones C., et al. Development of a tendon-actuated lightweight in-space MANipulator (TALISMAN). The 42nd Aerospace Mechanism Symposium. 2014.
- [5] 徐文福. 绳驱柔性空间机械臂关键技术及其应用. 空间机器人论坛, 2022.
- [6] Song, H., Kim, Y. S., Yoon, J., et al. Development of low-inertia high-stiffness manipulator LIMS2 for high-speed manipulation of foldable objects. 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2018.
- [7] Jones, C., John D. and Doggett R. Structural sizing methodology for the Tendon-Actuated Lightweight in-Space MANipulator (TALISMAN) system. AIAA SPACE 2015 Conference and Exposition. 2015.
- [8] 魏承. 空间机器人在轨操控动力学与控制. 第十二届多体动力学与控制暨第七届航天动力学与控制第十五届全国分析力学联合学术会议, 2021.
- [9] <https://www.youtube.com/watch?v=uMM0IRfX6YI>
- [10] Mehling, S., Diftler, A., Chu, M., et al. A minimally invasive tendril robot for in-space inspection. In The First IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechanics, 2006: 690-695.
- [11] Klug S., Stryk V., Mohl B. Design and Control Mechanisms for a 3 DOF Bionic Manipulator. IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics & Biomechanics. IEEE,



- 2006.
- [12] Lens T., Stryk V. Design and dynamics model of a lightweight series elastic tendon-driven robot arm. IEEE International Conference on Robotics & Automation. IEEE, 2013.
- [13] Kirchhoff J., Stryk V. Velocity Estimation for Ultra Lightweight Tendon Driven Series Elastic Robots. IEEE Robotics & Automation Letters, 2017: 664-671.
- [14] Lens T., Von Stryk V. Investigation of safety in human-robot-interaction for a series elastic, tendon-driven robot arm. 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2012: 4309-4314.
- [15] Kirchhoff J., Stryk V. Robust trajectory tracking control for an ultralightweight tendon driven series elastic robot arm. 2016 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM). IEEE, 2016.
- [16] Koo S., Ficht G., García M., et al. Robolink feeder: Reconfigurable bin-picking and feeding with a lightweight cable-driven manipulator. 2017 13th IEEE Conference on Automation Science and Engineering (CASE). IEEE, 2017: 41-48.
- [17] 马曙光, 于强, 王培栋, 王天舒. 绳驱空间机械臂动力学建模与仿真效率分析. 飞控与探测, 2020, 3(01): 37-45.
- [18] Xu, W., Liu, T., and Li, Y. Kinematics, dynamics, and control of a cable-driven hyper-redundant manipulator. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2018, 23(4): 1693-1704.
- [19] 杨今朝, 彭海军, 周文雅等. 空间连续型机器人位姿与构型的能量整形控制. 宇航学报, 2022, 43(06): 790-801.
- [20] 汤磊, 王俊刚, 李琳琳等. 用于线绳传动机械臂的模块化驱动装置设计. 机械设计与研究, 2016, (2): 15-18.
- [21] 徐伟, 陈柏, 李彬彬等. 7 自由度冗余绳驱动机械臂运动分析及仿真. 机电工程, 2017, 34(10): 1095-1100.
- [22] 顿向明, 敬忠良. 蛇形臂机器人研究与发展综述. 飞控与探测, 2020, 3(5): 9-20.
- [23] <https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/513791.shtml>
- [24] Doggett R., Dorsey T., Ganoe G. Tension Stiffened and Tendon Actuated Manipulator: United States Patent, US9168659B2, 2013-4-17.
- [25] Doggett R., Dorsey T., Jones C., et al. Improvements to the Tendon-Actuated Lightweight In-Space MANipulator (TALISMAN). AIAA SPACE Conference and Exposition, 2015.
- [26] Dorsey J., Doggett R., Jones C., et al. Application of a novel long-reach manipulator concept to asteroid redirect missions, 2nd AIAA Spacecraft Structures Conference. 2015.
- [27] Mahlin K., Dorsey T., Jones C., et al. Tendon-Actuated Lightweight In-Space MANipulator (TALISMAN) Hinge Joint Structural Performance, AIAA ASCEND. 2020.
- [28] Altenbuchner C., Dorsey J., Jones C. Dynamic Response Characteristics of a Robotic Manipulator-Based Capture System Performing the Asteroid Redirect Mission, AIAA SPACE Conference and Exposition. 2015.
- [29] Komendera E., Doggett R., Dorsey J. Control system design implementation and preliminary demonstration for a tendon actuated lightweight in-space manipulator (TALISMAN), AIAA SPACE Conference and Exposition. 2015.
- [30] Altenbuchner C., Dorsey J., Jones C. Flexible Multi-Body Dynamic Modeling of a Tendon-Actuated Lightweight In-Space MANipulator (TALISMAN), AIAA SPACE Conference and Exposition. 2015.
- [31] 黎凯, 张尧. 绳索驱动空间机械臂动力学建模及绳索执行机构特性分析. 第十届全国多体



- 动力学与控制暨第五届全国航天动力学与控制学术会议. 2017.
- [32] 黎凯, 张尧, 陈余军. 柔性空间机械臂在轨操作仿真与分析. 空间控制技术与应用, 2018, 44(05): 60-69.
- [33] Xu H., Meng D., Li Y., Wang X., Liang B. A novel cable-driven joint module for space manipulators: design, modeling, and characterization. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2023, 29(3): 2044-2055.
- [34] Meng D., Xu H., Xu H., Sun H., Liang B. Trajectory tracking control for a cable-driven space manipulator using time-delay estimation and nonsingular terminal sliding mode. Control Engineering Practice, 2023, 139, 105649.
- [35] Celletti A., Sidorenko V. Some properties of the dumbbell satellite attitude dynamics. Celestial mechanics & dynamical astronomy, 2008, 101(1): 105-126.
- [36] 方五益, 郭晔, 黎亮, 章定国. 柔性铰柔性杆机器人动力学建模、仿真和控制. 力学学报, 2020, 52(04): 965-974.
- [37] Shan M., Shi L. Post-capture control of a tumbling space debris via tether tension. Acta Astronautica, 2021, 180: 317-327.
- [38] Fujii, A., Watanabe, T., Kusagaya, T. et al. Dynamics of a Flexible Space Tether Equipped with a Crawler Mass. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2008, 31(2): 436-440.
- [39] 刘壮壮, 宝音贺西. 基于非线性单元模型的绳系卫星系统动力学. 动力学与控制学报, 2012, 10(1): 21-26.
- [40] 李学府, 蔡志勤. 空间绳系太阳能电站初始姿态误差影响分析. 应用力学学报, 2017, 34(5): 821-827+1008.
- [41] 齐朝晖, 国树东, 卓英鹏. 滑轮绳索系统中动态节点绳索单元. 力学学报, 2019, 51(6): 1856-1871.
- [42] Shabana A. An absolute nodal coordinate formulation for the large rotation and deformation analysis of flexible bodies. Technical Report. No. MBS96-1-UIC, Department of Mechanical Engineering, University of Illinois at Chicago, 1996.
- [43] 田强. 基于绝对节点坐标方法的柔性多体系统动力学研究与应用. 华中科技大学, 2009.
- [44] 田强, 张云清, 陈立平等. 柔性多体系统动力学绝对节点坐标方法研究进展. 力学进展, 2010, 40(02): 189-202.
- [45] Gerstmayr, J., Shabana, A. Analysis of thin beams and cables using the absolute nodal coordinate formulation. Nonlinear Dyn. 2006, 45(1-2): 109-130.
- [46] Hong D., Ren G. A modeling of sliding joint on one-dimensional flexible medium. Multibody System Dynamics, 2011, 26: 91-106.
- [47] 沈文厚, 赵治华, 任革学等. 拦阻索冲击的多体动力学仿真研究. 振动与冲击, 2015, 34(05): 73-77+94.
- [48] Sun J., Tian Q., Hu H., et al. Topology optimization of a flexible multibody system with variable-length bodies described by ALE-ANCF. Nonlinear Dynamics, 2018, 93: 413-441.
- [49] Du J., Cui C., Bao H., et al. Dynamic analysis of cable-driven parallel manipulators using a variable length finite element. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 2015, 10(1): 011013.
- [50] Escalona J. An arbitrary Lagrangian-Eulerian discretization method for modeling and simulation of reeving systems in multibody dynamics. Mechanism and Machine Theory, 2017, 112: 1-21.
- [51] 王庚祥, 马道林, 刘洋, 刘才山. 多体系统碰撞动力学中接触力模型的研究进展. 力学学报,



- 2022, 54(12): 3239-3266.
- [52] Fu K., Zhao Z., Ren G., et al. From multiscale modeling to design of synchronization mechanisms in mesh antennas. *Acta Astronautica*, 2019, 159: 156-165.
- [53] Peng Y., Wei Y., Zhou M. Efficient modeling of cable-pulley system with friction based on arbitrary-Lagrangian-Eulerian approach. *Applied Mathematics and Mechanics*, 2017, 38(12): 1785-1802.
- [54] You P., Liu Z., Ma Z. Multibody dynamic modeling and analysis of cable-driven snake robot considering clearance and friction based on ALE method. *Mechanism and Machine Theory*, 2023, 184: 105313.
- [55] Zheng X., Yang T., Chen Z., et al. ALE formulation for dynamic modeling and simulation of cable-driven mechanisms considering stick-slip frictions. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2022, 168: 108633.
- [56] Miyasaka M., Haghighipanah M., Li Y., et al. Modeling cable-driven robot with hysteresis and cable-pulley network friction. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2020, 25(2): 1095-1104.
- [57] 周柏李,方虹斌,徐鉴.模块化可重构机器人动力学研究进展[J]. *动力学与控制学报*, 2023, 21(01): 1-17.
- [58] Mou F., Wang B., Wu D. Learning-based cable coupling effect modeling for robotic manipulation of heavy industrial cables. *Scientific Reports*, 2022, 12(1).
- [59] Baek D., Nho Y.-H., Kwon D.-S. ViO-Com: Feed-Forward Compensation Using Vision-Based Optimization for High-Precision Surgical Manipulation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2022, 7(1): 263-270.
- [60] Xu G., Zhu H., Xiong H., Lou Y. Data-Driven Dynamics Modeling and Control Strategy for a Planar n-DOF Cable-Driven Parallel Robot Driven by $n + 1$ Cables Allowing Collisions. *Journal of Mechanisms and Robotics*, 2024, 16(5): 051008.
- [61] Xiong H., Xu Y., Zeng W., Zou Y., Lou Y. Data-Driven Kinematic Modeling and Control of a Cable-Driven Parallel Mechanism Allowing Cables to Wrap on Rigid Bodies. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2024, 21(4): 6587-6601.
- [62] Li X., Tian J., Wei C., Cao X. Force-position collaborative optimization of rope-driven snake manipulator for capturing non-cooperative space targets. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2024, 37(9): 369-384.
- [63] Jiang Z., Luo Y., Jin Y. New cable-driven continuum robot with only one actuator. 2017 IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS) and IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM). 2017: 693-698.
- [64] Tran D., Zhang Z., Yeo S., et al. Control of a cable-driven 2-DOF joint module with a flexible backbone. 2011 IEEE Conference on Sustainable Utilization and Development in Engineering and Technology. 2011: 150-155.
- [65] Sun Z., Wang Z., Phee J. Modeling and motion compensation of a bidirectional tendon-sheath actuated system for robotic endoscopic surgery. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 2015, 119(2): 77-87.
- [66] Shang W., Zhang B., Zhang B., et al. Synchronization control in the cable space for cable-driven parallel robots. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2018, 66(6): 4544-4554.
- [67] Li J., Lam J., Liu M., et al. Compliant control and compensation for a compact cable-driven



- robotic manipulator. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(4): 5417-5424.
- [68] Bajo A., Simaan N. Hybrid motion/force control of multi-backbone continuum robots. International Journal of Robotics Research, 2016, 35(4): 422-434.
- [69] Jiang L., Gao B., Zhu Z. Dynamics and nonlinear control of a cable-driven parallel robot. IEEE 7th Annual International Conference on CYBER Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems, 2017: 815-819.
- [70] Zheng Y., Wu B., Chen Y. et al. Design and validation of cable-driven hyper-redundant manipulator with a closed-loop puller-follower controller. Mechatronics, 2021, 78: 102605.
- [71] Kernot J E, Ulrich S. Adaptive control of a tendon-driven manipulator for capturing non-cooperative space targets. Journal of Spacecraft and Rockets, 2022, 59(1): 111-128.
- [72] Do N., Tjahjowidodo T., Lau M., et al. Position Control of Asymmetric Non-linearities for a Cable-Conduit Mechanism. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2017, 14(3): 1515-1523.
- [73] Ning K., Woergoetter F. Control System Development for a Novel Wire-Driven Hyper-Redundant Chain Robot, 3D-Trunk. IEEE-ASME Transactions on Mechatronics, 2012, 17(5): 949-959.
- [74] Abu Alqumsan A., Khoo S., Norton M. Multi-surface sliding mode control of continuum robots with mismatched uncertainties. Meccanica, 2019, 54(14): 2307-2316.
- [75] Goharimanesh M., Mehrkish A., Janabi-Sharifi F. A Fuzzy Reinforcement Learning Approach for Continuum Robot Control. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2020, 100(3-4): 809-826.
- [76] Xiong H., Ma T., Zhang L. et al. Comparison of end-to-end and hybrid deep reinforcement learning strategies for controlling cable-driven parallel robots. Neurocomputing, 2020, 377: 73-84.
- [77] Vu T., Hsia H., El-Sousy M., et al. Adaptive fuzzy control of a cable-driven parallel robot. Mathematics, 2022, 10(20): 3826.
- [78] Lu Y., Wu C., Yao W., et al. Deep reinforcement learning control of fully-constrained cable-driven parallel robots. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2022, 70(7): 7194-7204.
- [79] 唐颖卓, 卢光宇, 蔡国平. 基于绳索作动器的大型太空望远镜桁架结构的振动主动控制. 应用数学和力学, 2022, 43(02): 123-131.

2. 项目的研究内容、研究目标, 以及拟解决的关键科学问题 (此部分为重点阐述内容);

2.1 研究内容

空间操作臂是执行极大型空间结构在轨组装任务的重要工具。目前已经在轨使用或在轨验证的传统刚性操作臂与超冗余绳驱操作臂已展现出明显的不足。传统的刚性操作臂质量大, 折叠效率低; 超冗余绳驱操作臂又存在负载小, 控制复杂等缺点。本项目拟创新性地设计一类**多自由度关节绳驱动高折展比大尺度工作空间操作臂**, 如图 5 所示。此类操作臂综合了传统操作臂与超冗余绳驱操作臂的优点, 具有质量轻, 折展比大, 工作空间大等优势。图 5 展示了三节操作臂折展

状态以及工作状态示意图，理论上操作臂模块单元可继续进行多模块扩展，实现极大尺度工作空间的特性。

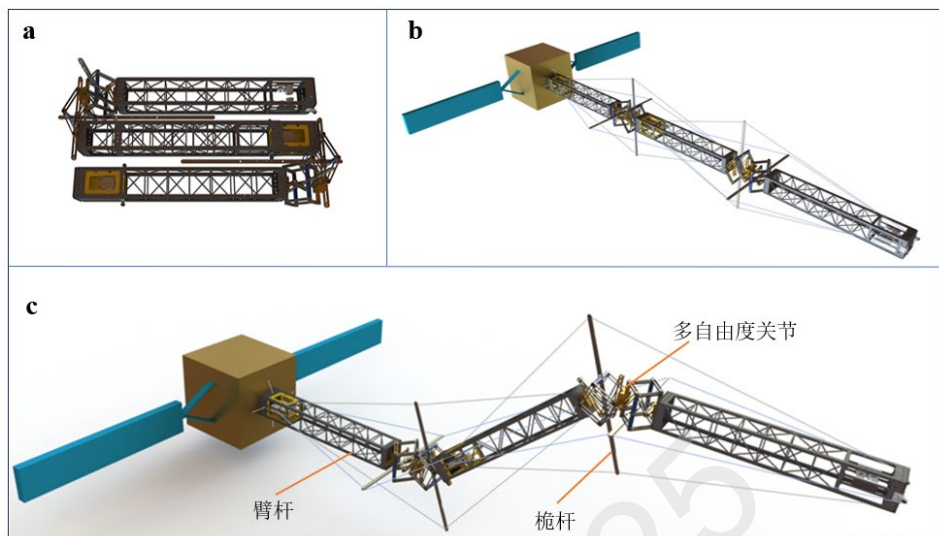


图 5 多自由度关节绳驱动高折展比大尺度工作空间操作臂：a.操作臂折叠状态；b. 操作臂展开状态；c. 操作臂执行空间任务状态

针对此类绳驱动操作臂，传统的基于纯物理信息的动力学建模方法在处理复杂柔体时面临建模复杂度高、计算成本大以及对系统参数敏感等问题，而纯数据驱动的方法则难以有效利用先验物理知识，导致模型泛化能力不足。因此，本项目拟开展绳驱动操作臂物理-数据混合驱动动力学建模，并基于此动力学模型实现操作臂优化设计、智能控制策略以及实验研究。具体研究内容如下。

(1) 绳驱动操作臂物理-数据混合驱动动力学建模与设计

- 以旋量理论为框架对多自由度可折叠旋转关节进行拓扑构型综合设计，对得到的机构构型进行奇异位形分析，构建面向多自由度可折叠旋转机构的普适性构型综合理论体系；
- 考虑结构的实际约束与奇异位形发生的条件，建立驱动绳分布准则，确定驱动绳分布策略；研究操作臂正/逆运动学描述方法，分析操作臂的工作空间，建立操作臂末端位姿与各关节绳长变化量的映射关系；
- 建立考虑接触摩擦的绳轮单元动力学模型，揭示绳张力绕轮衰减机理，融合实测数据，建立基于物理-数据混合驱动的绳驱动操作臂刚柔耦合多体动力学模型。

(2) 绳驱动操作臂力学特性影响分析与优化设计

- 考虑绳轮摩擦和绳索弹性变形，基于上述操作臂动力学模型，分析结



- 构参数、构型变化等操作臂动力学性能的影响规律，指导结构设计；
- b). 建立操作臂动力学性能最优评价指标体系，研究操作臂动力学性能优化算法，以驱动力最小为目标，优化设计操作臂部组件如支撑桅杆、绳轮结构参数、驱动绳布局等；
 - c). 进一步考虑长臂展操作臂的柔性特征，研究绳驱动操作臂的轨迹规划与优化算法，以操作臂杆振动量最小、运动时间最短为目标，优化设计操作臂运动轨迹。

(3) 绳驱动操作臂高精度智能控制算法研究

- a). 针对绳驱动操作臂系绳弹性和绳轮摩擦等非线性因素严重影响控制精度的问题，基于上述物理-数据混合驱动动力学模型，研究绳驱动操作臂无负载情形下的运动补偿方法以及高精度轨迹跟踪控制算法；
- b). 面向在轨组装模块对接任务场景，结合深度学习、强化学习等具备自适应和自学习能力的智能控制方法，开发绳驱动操作臂带负载执行对接操作下的智能能力控制算法。

(4) 绳驱动操作臂地面实验研究

- a). 研制绳驱动高折叠比大尺度工作空间操作臂原理样机，搭建微重力环境模拟地面实验平台，采集并预处理传感数据集，辅助建立数据驱动动力学模型，并验证操作臂运动学模型以及数据驱动动力学模型；
- b). 设计操作臂控制系统，搭建实验平台，验证所提出的绳驱动操作臂的运动补偿方法以及抑振轨迹规划算法。
- c). 搭建绳驱动操作臂运输与对接在轨组装天线模块的实验平台，验证所提出的绳驱动操作臂高精度轨迹跟踪控制算法及智能能力控制算法。

2.2 研究目标

本项目面向未来极大型空间结构在轨组装任务需求，创新性地设计一类绳驱动高折展比大尺度工作空间操作臂。该操作臂采用单电机卷扬机构拉动绳索绕过桅杆进而驱动关节双向转动动作，减少了控制电机的数量，降低了控制难度，同时桅杆的设置增加了驱动力矩的力臂，降低了对电机输出扭矩的要求；操作臂关节处采用 360° 旋转铰链设计，可实现操作臂的极紧凑折叠，大大提高折展比，节省发射空间。本项目针对此款绳驱动操作臂，拟深入开展基于物理-数据混合驱动的刚柔耦合多体动力学建模方法研究，开发基于动力学模型的轨迹规划与优化算



法，开展基于绳变形量补偿的高精度轨迹跟踪控制与智能控制策略等关键科学问题研究。通过建立物理-数据混合驱动的动力学模型，对操作臂进行动力学响应分析、优化设计以及高精度控制算法开发，并通过实验验证操作臂动力学模型与控制方法的正确性，最终形成理论分析、仿真计算、地面实验相互印证的研究框架。

2.3 拟解决的关键科学问题

本项目拟解决以下三个关键科学问题，对应上述前三项研究内容：

(1) 基于数据驱动的操作臂刚柔耦合多体动力学建模问题

本项目提出的绳驱动操作臂由大型桁架臂杆、可折叠旋转关节、绳轮传动系统等多个柔性环节构成，运动过程中绳索张力的高动态变化与结构柔性的耦合将导致系统动力学特性难以预测。采用传统有限元方法依旧难以准确反映绳索弹性变形以及绳轮间摩擦力对系统动力学的影响，且计算效率过低。因此，如何通过融合实测数据而建立基于物理-数据混合驱动的绳驱动操作臂刚柔耦合多体系统动力学模型，指导操作臂动力学设计是本项目需要解决的关键科学问题之一。

(2) 绳驱动操作臂柔性结构抑振轨迹规划问题

大尺度工作空间绳驱动操作臂为极大型空间结构的在轨组装等任务提供了重要支撑，但驱动绳索的柔性变形与大型桁架臂杆的柔性特征使得操作臂在运行过程中极易引起结构振动，如何在轨迹规划的同时抑制柔性结构的振动仍面临严峻的技术挑战。针对上述问题，如何设计操作臂动力学性能优化算法，开发绳驱动操作臂的最优轨迹规划算法是本项目拟解决的又一关键科学问题。

(3) 绳驱动操作臂的智能控制问题

绳驱动操作臂中普遍存在因绳索张力的高动态变化导致系统动力学特性难以预测的难题，且由于绳索的弹性变形，必须进行绳索变形补偿方能实现高精度运动控制。针对上述问题，如何结合绳索张力传感器数据，利用绳索张力测算融合的智能算法提高绳驱动力的描述精度，发展绳索变形补偿方法以及高精度智能控制算法是本项目拟解决的一大关键科学问题。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 研究方案

针对上述研究内容，拟定如下研究方案。



(1) 绳驱动操作臂数据驱动动力学建模与设计方案

1) 多自由度旋转关节构型综合设计

基于旋量理论，机构中的运动副均可由位置矢量和方向矢量组成的旋量所表示，其中圆柱副、虎克铰、球副等多自由度运动副可用单自由度运动副（转动副和移动副）的组合来表示。本项目中的多自由度旋转关节皆由转动副和移动副组成，即关节的所有运动副均可由一个自互易旋量来表示。首先，根据期望的关节自由度数和运动性质，得到关节末端臂杆的运动旋量系；然后通过互易螺旋理论求解反螺旋，得到机构的约束旋量系；进而根据关节末端臂杆的约束旋量系等于各支链约束旋量系并集的性质，计算列举各支链的约束旋量系，并再次利用互易螺旋理论得到各支链的运动旋量系，由此构造各支链中运动副的组成形式以及在空间的几何排布关系；最后，采用 Jacobian 矩阵法并结合 Grassmann 线几何原理，对综合得到的多自由度旋转关节机构构型进行奇异位形分析。

2) 绳驱动操作臂运动学设计方案

根据绳索回路、驱动绳索数量、驱动电机数量不同，绳驱操作臂的绳索布局方案可分为多种形式，如左右对称式、上下对称式、全主动式等。不同的驱动方案在单个关节处产生的等效驱动力矩由多根驱动绳索的张力共同确定，且直接影响操作臂的动力学响应及运动控制方案，因此有必要建立驱动绳分布的评价准则及驱动策略并对操作臂进行运动学分析。首先，基于串联机器人正逆运动学的指数积公式，建立操作臂的正逆运动学方程，得到不同驱动方案下操作臂末端位姿与绳长变化量的关系式；其次，基于 Monte-Carlo 方法建立操作臂的工作空间，并分析不同方案下操作臂的奇异位形；最后，根据上述分析结果，最终确定操作臂的绳索布局方案及驱动策略。

3) 绳驱动操作臂动力学建模方案

首先，由于绳索与滑轮的包角及接触区域随时间动态变化，拟建立基于数据驱动的绳轮摩擦模型并确定绳索张力衰减系数，融合实测数据，确定绳拉力与驱动力矩的映射关系，提高计算效率。其次，考虑驱动过程中绳索的变长度特性，采用任意拉格朗日欧拉-绝对节点坐标方法(ALE-ANCF)描述绳索-滑轮系统，并建立操作臂刚柔耦合动力学模型，为数据驱动刚柔耦合动力学模型提供部分数据输入。接着，通过应变传感器、绳拉力传感器等测得结构变形和绳张力实时传感数据；最后，将基于有限元方法得到的低保真模型数据与实测的高保真数据进行数



据融合，得到基于物理-数据混合驱动的绳驱动操作臂整体动力学模型。

(2) 绳驱动操作臂力学特性影响分析与优化设计

1) 绳驱动操作臂力学特性影响分析

研究内容(1)已确定绳驱操作臂的基本构型。然而，需要进一步讨论操作臂各部件的结构参数要求及其对动力学性能的影响，如不合适的绳轮摩擦系数、绳索的弹性特性有可能引起绳轮打滑、绳索松弛等现象，严重影响系统的操作性能。因此，有必要对操作臂力学性能影响因素展开分析。首先，通过仿真手段输出操作臂在搬运额定负载时不同运动形态对驱动绳的张力影响曲线，依此提出对驱动绳尺寸、材料及其他力学性能的要求；其次，采用直接微分法或伴随变量法对诸如操作臂桁架单元间隔、桁架杆截面尺寸、驱动绳直径、桅杆截面尺寸等材料力学参数进行力学性能灵敏度分析，作为下一步力学特性优化的输入条件。

2) 绳驱动操作臂力学特性优化设计

首先，根据前述所建立的绳驱机械臂运动学和动力学模型，对如臂杆长度、桅杆长度、绳轮结构参数、驱动绳布局等运动空间主要元素建立性能最优评价指标体系，在满足操作任务工作空间的约束前提下，设计以最小驱动力和最优构型设计为目标的评价指标，从而建立一级优化问题模型；其次，在确定机械臂基本构型前提下，选取主要参数建立以最小形变、最大负载为目标的评价体系，建立起二级优化问题模型；最后，结合非线性优化算法和智能优化算法，如梯度下降法、遗传算法、粒子群算法等，设计两级优化问题的分层级优化算法，求解绳驱操作臂最优尺寸参数。

3) 绳驱动操作臂最优轨迹设计方案

在操作臂运动过程中，振动的产生与关节的运动状态以及臂杆本身的柔性有很大的关系。绳驱操作臂轨迹规划是指在一定时间内从初始状态运动至目标状态的过程。针对该过程，首先根据绳驱操作臂动力学方程建立弹性振动和关节轨迹的对应关系；其次，基于现有轨迹规划方法分析在不同运动轨迹下对系统弹性振动的影响；然后，以当前振动影响最小的轨迹为基轨迹，采用双向轨迹规划或时间再分配的方法生成新轨迹；最后，以弹性振动的某种范数或加权组合为抑振指标，以生成新轨迹中的参数为自变量，利用粒子群或强化学习等优化算法寻找抑振指标最小的最优运动轨迹。



(3) 绳驱动操作臂高精度智能控制方案

1) 绳驱动操作臂高精度轨迹跟踪控制方案

在极大型空间结构在轨组装任务中，采用绳驱动操作臂拾取运输模块时需确保操作臂按照期望轨迹运行。然而，驱动绳弹性导致的非线性迟滞效应及绳轮摩擦引起的力传递误差严重制约了其控制精度。首先，提出基于动态逆模型的前馈补偿方法，利用数据驱动模型预测弹性形变导致的绳长偏差，实时修正电机指令位移；再次，设计滑模观测器在线估计绳轮摩擦力/力矩，结合自适应模糊控制动态补偿摩擦干扰，降低低速爬行现象；然后，构建数据驱动模型预测控制（MPC）框架，以预测模型为基础优化电机输入，同时引入鲁棒反馈校正，抑制建模残差与外部扰动；最后，嵌入强化学习在线优化控制器超参数，提升算法对不同运动轨迹的适应性。

2) 绳驱动操作臂高精度智能力控制方案

极大型空间结构在轨组装任务具有显著的动态性和不确定性，这要求空间操作臂具备高精度的柔顺控制性能。首先，依据建立的操作臂动力学模型及与外部环境接触的动力学特性，结合任务需求确定期望的阻抗参数，并设计相应的阻抗控制器；其次，以绳张力、末端执行器受力信息为感知状态输入，搭建强化学习的决策及评价神经网络，输出末端位姿和关节力矩并根据此反馈信息自适应调节接触阻抗参数；然后，通过将传统反馈控制输出信号与深度残差强化学习输出信号进行融合，形成混合控制信号，作为绳驱动电机控制系统的输入；最后，进行数值仿真实验，验证在该方法指导下的柔顺力控制效果。

(4) 绳驱动操作臂地面实验方案

1) 绳驱动操作臂运动学动力学模型验证

研制绳驱动操作臂原理样机，搭建如图 6 所示绳驱动操作臂运动学动力学测试平台。将操作臂通过气浮轴承布置于气浮台之上，通气后可实现操作臂的无摩擦转动。通过上位机发出指令，控制直流电机转动带动卷扬机构实现操作臂各关节转动，直流电机的编码器可记录电机旋转圈数进而可计算出驱动绳长变化量，而后分别利用红外动捕系统与角度传感器测量转动角度，建立驱动绳长变化量与关节旋转角度的关系，可验证操作臂运动学模型。改变驱动臂末端负载质量，驱动操作臂各关节旋转设定角度，利用绳张力传感器记录绳拉力，建立绳拉力与关节旋转角度关系，同时对比末端负载的运动规律，依此验证操作臂动力学模型。

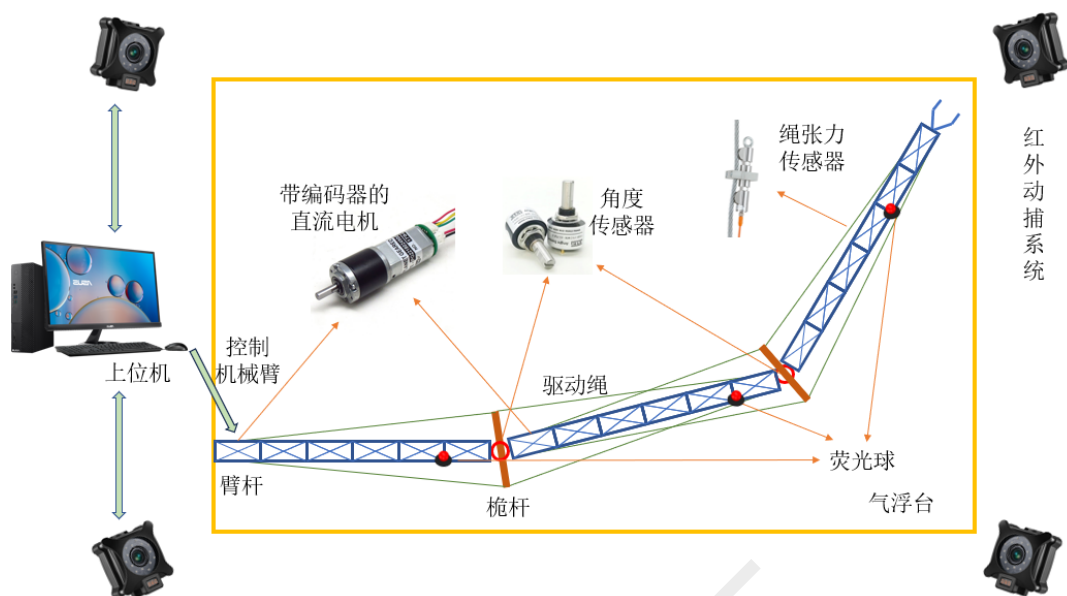


图 6 绳驱动操作臂动力学测试方案

2) 绳驱动操作臂抑振轨迹规划算法验证

搭建如图 7 所示测试平台，首先，驱动操作臂末端执行器由空间某点 A 运动至空间某点 B，绳张力传感器实时收集所测数据并将数据传输至上位机，上位机结合多源数据融合算法计算驱动绳变形补偿量，进而通过控制驱动电机进行运动补偿；重复此操作，记录操作臂的重复定位精度，进而验证操作臂运动补偿控制算法的有效性。其次，控制操作臂按照某设定三维空间轨迹运动，末端执行器由某起始点运动至终止点，利用动作捕获系统记录操作臂臂杆以及末端执行器关键节点振动状态；控制操作臂按照所提出的抑振算法规划轨迹运动，对比操作臂臂杆及末端执行器关键节点的振动状态，验证所提出的抑振轨迹规划算法的有效性。

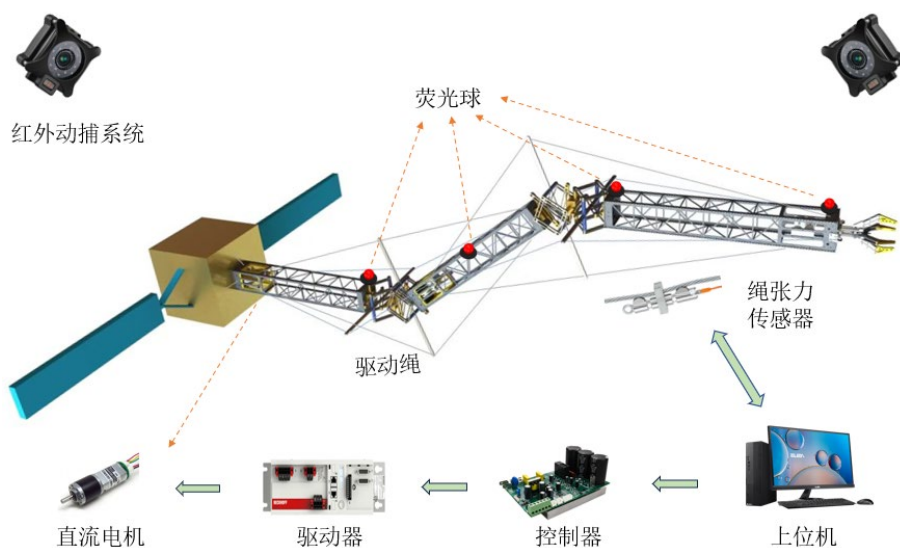


图 7 绳驱动操作臂抑振轨迹规划算法测试



3) 绳驱动操作臂智能控制算法验证

搭建如图 8 所示的实验平台，首先，设定期望的直线、圆弧及其他复杂空间曲线轨迹，并通过运动学逆解计算出操作臂各关节的目标位置和速度以及驱动绳长变化规律，以此作为控制算法的输入。控制操作臂执行轨迹跟踪动作，同时利用动作捕捉系统实时采集末端位置、速度等数据。将实际轨迹与期望轨迹进行对比，计算包括轨迹偏差的最大值、均方根误差等轨迹跟踪误差，进而验证操作臂轨迹跟踪控制算法的有效性。其次，控制操作臂抓取模块 A 以一定的期望力执行与模块 B 的柔顺对接动作，记录模块根部的力传感器数据，与期望力进行对比，验证所提出的智能力控制算法的有效性。

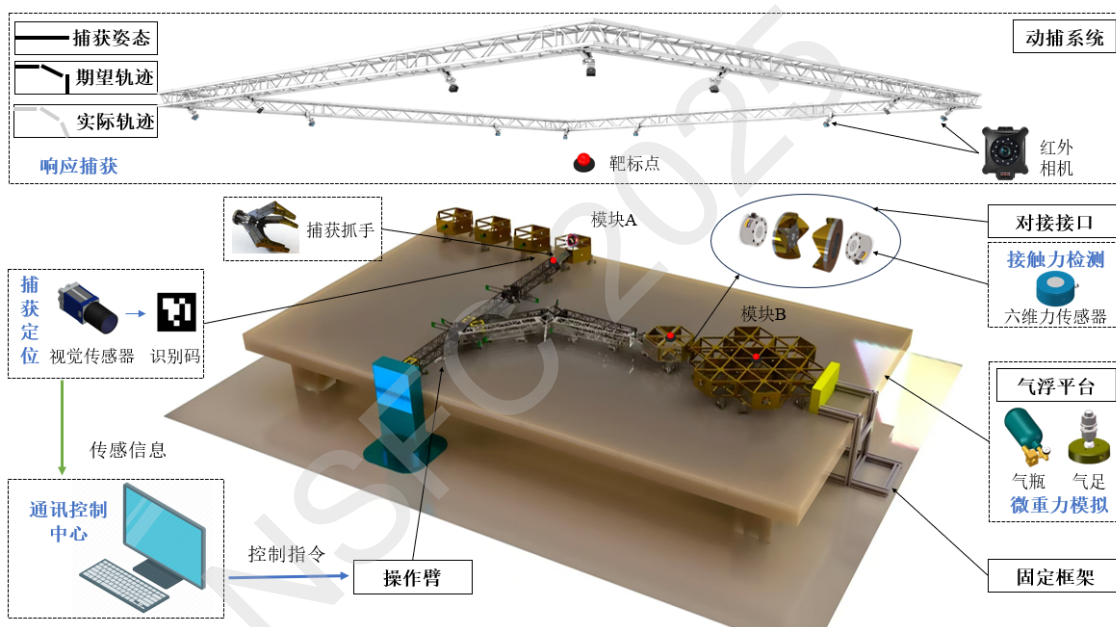


图 8 绳驱动操作臂控制算法测试

3.2 技术路线

根据研究内容与研究方法，本项目的总体技术路线如图 9 所示。项目研究内容包括绳驱动操作臂数据驱动动力学建模，力学特性分析与优化设计，高精度智能控制与实验验证四部分。各部分内容的逻辑关系如下：操作臂动力学模型可为优化设计与高精度控制提供模型基础；力学特性分析可辅助操作臂结构设计并持续优化改进；高精度智能控制算法可为实验提供控制输入；实验部分将对前三项研究内容分别验证，最终形成相互印证的闭环路径。

项目的具体技术路线为：基于旋量理论对绳驱动操作臂进行构型设计→建立绳驱动操作臂正/逆运动学模型→设计机械臂原理样机→采集动力学建模所需数据

集→建立基于物理-数据驱动的绳驱操作臂动力学模型→基于动力学模型分析操作臂性能影响因素→优化操作臂动力学参数→优化操作臂原理样机设计→开发操作臂抑振轨迹规划算法→开发操作臂高精度轨迹跟踪控制方法→开发操作臂高精度智能控制方法→搭建实验平台→实验验证动力学模型→实验验证抑振轨迹规划算法→实验验证轨迹跟踪和力控制算法→工程应用。



图 9 项目总体技术路线

3.3 可行性分析

(1) 研究思路合理

基于物理-数据混合驱动动力学建模方面: 随着大数据与机器学习技术的发展, 基于数据驱动的动力学建模方法已在涉及结构静/动力学的健康检测、故障诊断等领域广泛应用。高精度传感器的成熟技术更是有效支撑了数据集的获取, 保障了数据的质量。基于物理-数据混合驱动的动力学建模方法既可以有效克服传统动力学建模方法在处理复杂柔体时面临建模复杂度高、计算成本大以及对系统参数敏感等问题, 又可以弥补纯数据驱动的方法难以有效利用先验物理知识而缺乏模型



泛化能力的不足。将该方法推广应用到绳驱动操作臂的多体动力学建模中可有效解决绳索动态形变预测困难，绳轮摩擦接触建模困难等问题，提高动力学建模精度，研究思路合理可行，理论上不存在不可克服的困难。

抑振轨迹优化方面：绳驱动操作臂中驱动绳索的柔性变形与大型桁架臂杆的柔性特征使得操作臂在在轨操作过程中极易发生振动，如何在轨迹规划的同时抑制柔性结构的振动是本项目需要解决的关键科学问题。申请人已成功运用双向轨迹规划算法实现了小变形柔性臂杆的抑振轨迹规划。因此，将该方法拓展到绳驱动操作臂的刚柔耦合系统抑振轨迹规划方法中的思路是可行的。

轨迹跟踪与智能能力控制方面：刚性机械臂高精度轨迹跟踪算法和自适应装配力控制算法已广泛应用于地面机器人系统中。而地面机器人系统多为刚性体，建模方法成熟，控制精度极高。本项目拟采用基于物理-数据驱动的刚柔耦合动力学建模方法，可有效提升绳驱动操作臂的动力学预测精度。结合高精度传感器测量技术和人工智能算法，有助于提升操作臂的轨迹跟踪与力控制精度。因此，将人工智能方法应用于绳驱动操作臂的轨迹跟踪与对接力控制上的研究思路是可行的。

(2) 研究条件充分

本项目依托于北京理工大学临近空间环境特性及效应全国重点实验室（主任：胡海岩院士）。该实验室在飞行器结构动力学、柔性多体系统动力学、航天结构振动特性分析与测试、有限元数值模拟和程序开发等方面有良好的研究基础和长期的技术储备。申请人所在课题组拥有先进的动力学计算条件，如大规模并行计算机群，非线性有限元分析软件等，可为本项目中所涉及的仿真计算提供良好的条件。此外，实验室拥有的高速图像采集系统、动作捕捉系统等实验仪器和传感标定设备，以及自主研制的用于空间微重力环境模拟的气浮平台，磁气悬浮平台，均可为后续的实验验证提供充分的保障条件。

4. 本项目的特色与创新之处；

4.1 项目特色

本项目以极大型空间结构在轨组装任务需求为研究背景，拟解决新型绳驱动高折叠比大尺度工作空间操作臂动力学设计中的关键技术问题与基础科学问题。本项目特色之处体现在，采用旋量理论对多自由度可折叠旋转关节进行构型创新设计，基于多体系统动力学基础理论和人工智能算法对绳驱动操作臂进行物理-数据混合驱动动力学建模与分析，并设计操作臂原理样机，搭建实验平台，既能够



形成设计、分析与实验相互印证和迭代优化的系统研究框架，又能够促进动力学与控制、机械工程和人工智能的学科交叉。

4.2 项目创新

本项目的创新性体现如下：

(1) 基于数据驱动的绳驱操作臂动力学建模与设计

传统机械臂与超冗余绳驱机械臂难以满足空间复杂化、大型化任务对操作臂高折叠比、大尺度工作空间的要求。本项目拟运用旋量理论，通过多自由度可折叠旋转机构的构型综合理论，实现一类多自由度可折叠关节的创新构型设计。此外，绳索与滑轮的包角及接触区域随时间动态变化，传统的基于非线性有限元方法建立的绳轮间接触动力学模型存在精度不足、计算效率低等问题。本项目拟通过建立绳索滑轮接触区域的平衡方程，融合实测数据，进而精确描述绳张力绕轮衰减规律，并依此描述绳拉力与驱动力矩的实时映射关系，进一步建立基于数据驱动的操作臂高精度刚柔耦合动力学方程，提高计算效率并辅助完成操作臂重要结构参数设计。

(2) 绳驱动操作臂抑振轨迹规划与运动补偿控制

操作臂长臂杆本身的柔性以及驱动绳索的柔性导致绳驱动操作臂执行任务过程中极易引起系统的振动。现有的轨迹规划方法往往仅考虑操作臂的运动学规划，无法充分考虑操作臂运动过程中如何抑制系统的弹性振动；本项目拟创新性地采用双向轨迹规划方法结合粒子群或强化学习等优化算法寻找抑振指标最小的最优运动轨迹。此外，拟采用算测融合的方法得到高精度绳驱动力数据，并在已规划最优轨迹的基础上，采用神经网络的自学习能力拟合运动补偿模型，指导电机驱动力输出，保证关节轨迹的平稳运动，以期实现实时预测、实时控制的目的。

(3) 绳驱动操作臂智能控制地面实验验证

针对刚性可折展结构，采用传统控制算法即可实现对结构展收过程进行控制。然而，本项目提出的绳驱动操作臂包含多个柔性部件，且系统中普遍存在因绳索张力的高动态变化导致系统动力学特性难以预测的情况，传统的控制算法已无法实现高精度运动控制。本项目拟研制绳驱动高折叠比大尺度工作空间操作臂原理样机，搭建绳索驱动力辨识实验平台以及绳驱动操作臂控制实验平台，验证所提出的绳驱动操作臂运动补偿方法以及高精度智能控制算法。以期建立操作臂数字孪生模型与实验系统，实现大型柔性结构以实构虚，以虚控实的目的。



5. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

2026.01-2026.12

构建多自由度可折叠旋转机构的构型综合理论，完成绳驱动高折叠比大尺度工作空间操作臂构型设计与奇异构型分析；完成操作臂正/逆运动学方程建立以及操作臂的工作空间分析；建立绳张力绕轮衰减模型，建立操作臂刚柔耦合动力学方程；研制绳驱动高折叠比大尺度工作空间操作臂原理样机；总结研究成果，在国际著名学术期刊上投递 1 至 2 篇 SCI 学术论文。

2027.01-2027.12

完成操作臂动力学性能的影响规律分析；建立操作臂动力学性能最优评价指标体系，完成操作臂动力学性能优化算法和操作臂结构优化设计；完成绳驱动操作臂的双向轨迹规划与优化算法设计，优化设计操作臂运动轨迹。完成操作臂动力学地面测试实验平台搭建，对绳驱动操作臂进行运动学、动力学性能测试；总结研究成果，在国际著名学术期刊上至少投递 3 篇 SCI 学术论文。

2028.01-2028.12

完成绳驱动操作臂运动补偿方法以及高精度轨迹跟踪控制算法设计；完成绳驱动操作臂组装柔性模块柔顺力控制算法设计；初步搭建绳驱动操作臂控制系统实验平台。总结研究成果，在国际著名学术期刊上至少投递 2 篇 SCI 学术论文。

2029.01-2029.12

完成绳驱动操作臂控制系统实验平台搭建，验证所提出的抑振轨迹规划算法；验证所提出的绳驱动操作臂运动补偿方法以及高精度智能控制算法。总结研究成果，撰写结题报告。

5.2 预期研究成果

(1) 提出基于物理-数据混合驱动的刚柔耦合系统动力学建模方法，完成新型绳驱动高折叠比大尺度工作空间操作臂动力学设计与分析的计算程序。

(2) 提出智能运动补偿，轨迹跟踪控制和智能控制的新方法，实现大型绳驱动操作臂的高精度智能控制。

(3) 完成绳驱动操作臂原理样机研制，搭建一套绳驱动操作臂地面实验系统，对本项目的主要理论和数值方法进行验证，形成完整的计算和实验报告。



(4) 总结研究成果,在动力学与航天领域顶级期刊上发表 6~7 篇高水平学术论文,申报 2~3 项国家发明专利,培养博士研究生 4 名,硕士研究生 5 名。

5.3 国际交流计划

拟组织项目组成员参加国内外相关领域的学术会议,如理论与应用力学国际会议(IUTAM),欧洲 ECCOMAS Multibody 国际会议、国际宇航大会(IAC)、AIAA-Scitech 国际会议、多体系统动力学青学学者学术会议、全国动力学与控制学术会议、可展开空间结构学术会议等。

与比利时烈日大学 Olivier Brûls 教授、奥地利约翰开普勒林茨大学 Andreas Müller 教授领导的实验室在柔性体建模方面继续开展合作,赴欧洲进行短期学术访问交流,研究柔性绳索、大型柔性结构的力学建模、计算与实验问题。

拟邀请多体系统动力学研究领域国际著名专家,美国西科斯基荣誉教授、马里兰大学航天工程系 Olivier Bauchau 教授来华进行学术交流。

(二) 研究基础与工作条件

1. 研究基础(与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩);

在科研经验与研究成果方面,申请人迄今已主持/参与科研项目 10 余项,包括国家级海外高层次青年人才计划,国家自然科学基金青年项目,美国 NASA 兰利中心、美国海军航空系统司令部 NAVIAR 科研项目,荷兰空间研究所与欧洲空间局(ESA)合作项目等。已累计在 Progress in Aerospace Sciences, Multibody System Dynamics, Journal of Guidance, Control and Dynamics 等本领域国际著名期刊发表论文 20 余篇。根据 Web of Science 数据显示,申请人所发表论文的 SCI 他引次数为 700 余次。其中两篇论文(Progress in Aerospace Sciences 80 (2016): 18-32.)和(Acta Astronautica 132 (2017): 293-302.)被评为 ESI 高被引论文。一篇论文(Advances in Space Research 65.3 (2020): 1083-1094.)获国际空间研究委员会青年科学家最佳论文奖(每两年评选大约 20 篇论文)。此外,申请人曾多次参加力学、航天和机械工程等领域国际会议,已累计参会或报告 10 余次。发表于 2020 年美国工程师学会系列会议 ASME-IDETC-CIE 的会议论文荣获最佳论文提名奖。

与本项目相关的主要研究成果总结如下:

申请人已研制了绳驱动操作臂单模块实验样机,初步开展了部分地面实验,验证了可 360° 旋转的单自由度平面关节的可行性,如图 10 所示。上述研究为本



项目绳驱动的多自由度关节设计提供思路。

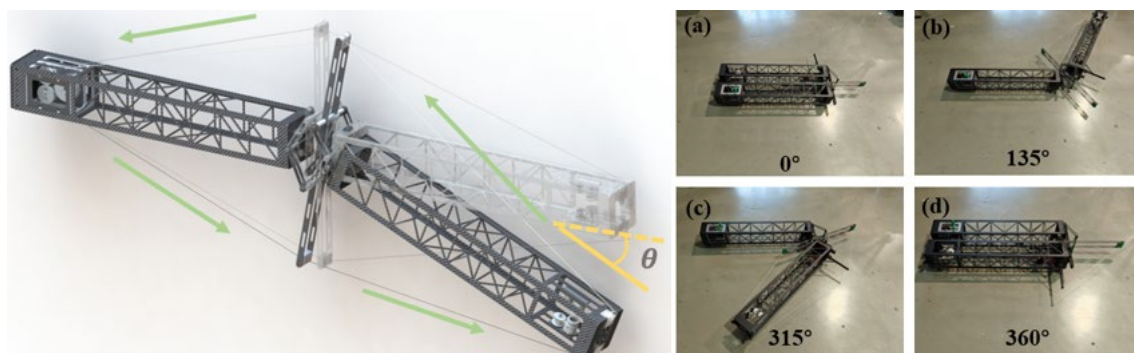


图 10 绳驱动操作臂单模块样机与地面实验

申请人已针对含超柔性绳索绳网结构建立了多柔体系统动力学模型；提出了柔性体与捕获目标碰撞的接触动力学模型；开展了飞网展开与捕获动力学试验验证研究，如图 11-13 所示。在含绳索结构展开动力学建模与实验方面积累了丰富的经验。

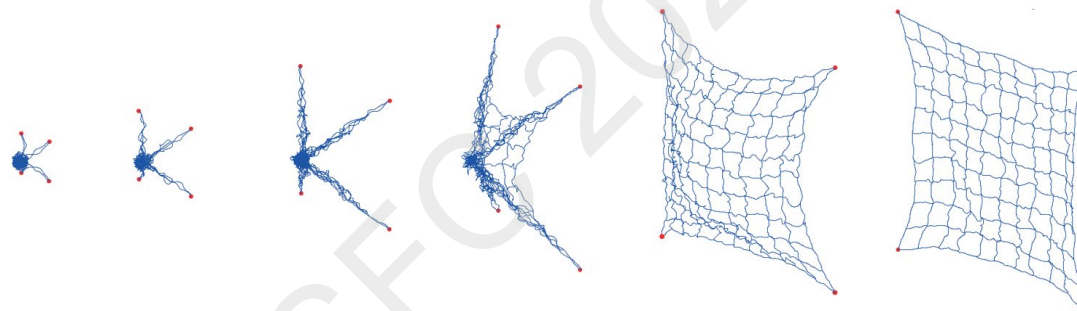


图 11 基于绝对坐标体系建立飞网展开动力学模型

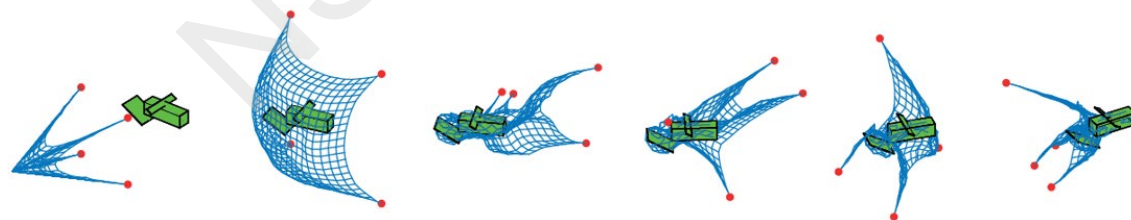


图 12 飞网捕获旋转的 Envisat 卫星



图 13 飞网展开过程地面试验：a. 飞网弹射装置；b. 实验平台搭建；c. 飞网展开效果图

同时，在海外高层次人才项目的资助下，在面向地面和在轨服务的机器人动



力学建模和柔顺控制方面取得了初步成果，实现了在轨组装过程的单/双臂机器人的协同运动控制和多接口对接过程中的主动柔顺控制，如图 14 所示。申请人已在机器人控制方面积累了大量的科研经验。

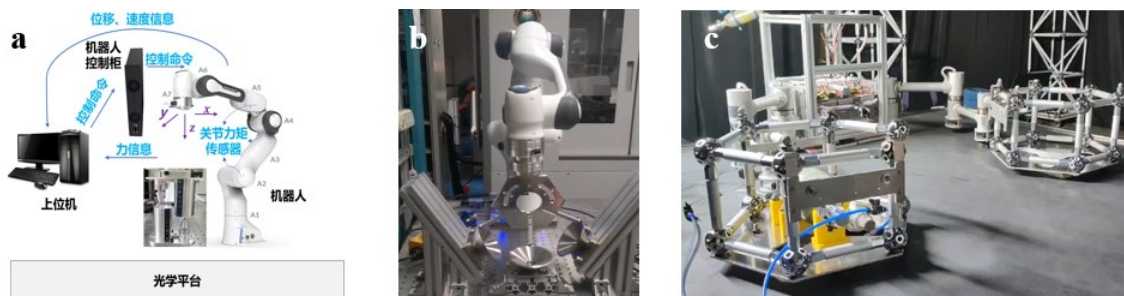


图 14 单/双臂机器人的运动控制与多接口对接实验平台：a. 接口对接柔顺控制实验方案；b. 多接口对接柔顺控制实验平台；c. 双臂机器人运动控制与接口对接实验平台。

在研究团队和工作指导方面，申请人所在的研究团队由胡海岩院士领衔，主要从事与航空航天科技相关的结构动力学与控制研究，在国内外已产生重要学术影响。胡海岩院士荣获 2023 年度 ASME 托马斯·考伊动力学奖（ASME Thomas Caughey Dynamics Medal），以表彰其在受控机械系统的非线性动力学领域取得突出成就，是亚洲至今唯一获此殊荣的学者。胡海岩院士可在本项目所涉及的动力学建模、计算与地面实验等方面给予全面指导。申请人所在团队田强教授长期从事柔性多体系统动力学研究，可以在本项目所涉及的动力学建模方面给予帮助；另外，哈尔滨工业大学机电学院刘荣强教授（申请人的硕士导师）已在可展开机构建模分析与实验验证方面具有长期的研究积累，能够对申请人在本项目所涉及的实验验证方面给予支持。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

本项目依托于北京理工大学临近空间环境特性及效应全国重点实验室。该实验室在飞行器结构动力学、柔性多体系统动力学、航天结构振动特性分析与测试、有限元数值模拟和程序开发等方面有良好的研究基础和长期的技术储备；拥有先进的动力学计算和实验条件，包括：大规模并行计算机群，ABAQUS、RecurDyn、ADAMS 等动力学分析软件；以及 Franka-Emika 机器人、ABB 机器人、3D 打印机、5t 液压伺服振动台、多点激振加载系统、激光振动测量系统、高速图像采集系统、RT-LAB 半物理仿真系统、LMS 振动测试与分析系统、激光测距仪、气浮实验平



台、磁气悬浮平台、动作捕捉系统等实验仪器设备；拥有自主开发的多柔体动力学建模和计算软件、空间结构展开动力学实验测试系统。

其中，3D 打印机可以支撑绳驱动操作臂复杂形状零件加工；动作捕捉系统可以支撑地面缩比实验中操作臂的位姿测量；气浮平台和磁气悬吊平台可以支撑操作臂微重力环境下动力学性能测试。如图 15 所示。

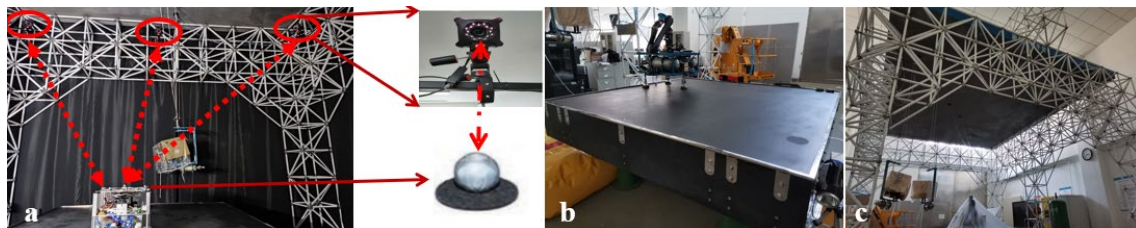


图 15 实验室部分硬件设施：a. 动作捕捉系统；b. 气浮平台；c. 磁气悬吊平台。

以上的硬件设施条件表明，本项目所依托的院系和实验室拥有国内一流的力学与控制研究条件，可支撑本项目的计算与实验研究，在所支持的经费范围内能够完成上述研究内容的开展。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

申请人作为核心骨干正在参与国家自然科学基金重大项目“极大抛物面结构在轨组装动力学与控制研究”（批准号：12494560，资助经费 1500 万元）中子课题 1 “极大抛物面结构在轨组装过程的多柔体系统动力学”（批准号：12494561，资助经费 350 万元），项目起止年月为：2025 年 01 月至 2030 年 12 月。

该项目所研究的极大抛物面空间结构在轨组装采用双臂机器人组装方案，重点研究摩擦接触非光滑动力学建模方法与柔性模块结构展开、运输、组装动力学建模方法。而本项目中则采用大尺度绳驱动操作臂组装方案，重点针对此操作臂进行动力学设计。两个项目的组装方案，研究对象有显著差异。但前者的数据驱动摩擦接触非光滑动力学建模方法可为后者的绳驱操作臂绳轮摩擦建模方法研究提供基础。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进



展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

4.1 申请人完成前一个自然科学基金项目总体情况

项目申请人负责的前一个已结题项目是国家自然科学基金青年项目(C类): 绳系卫星组合体动力学建模与消旋控制研究; 批准号为: 12102034; 依托单位: 北京理工大学; 完成时间: 2024 年 12 月。

已结题项目主要研究绳系卫星组合体的动力学建模与控制问题, 与本项目研究对象的动力学特性区别明显; 建模方法侧重与传统的多柔体建模理论, 与本项目提出的基于物理-数据混合驱动动力学建模方法明显不同。但该已结题项目的绳索动力学建模及欠驱动系统控制研究成果可为本项目进一步发展基于物理-数据混合驱动的多柔体动力学建模方法与绳驱动操作臂高精度智能控制算法奠定了较好的研究基础。

4.2 结题报告摘要

针对空间碎片主动移除任务需求, 研究绳系卫星组合体的动力学建模、消旋控制以及地面实验技术, 取得以下研究成果:

第一, 采用改进哑铃模型、集中参数模型和绝对节点坐标法建立了“母星-系绳-目标”组合体系统动力学模型, 解决了飞网成功捕获旋转目标后组合体的模型精度低等问题, 为后续消旋控制提供了模型基础; 提出了飞网展开动力学半解析模型, 实现了飞网展开的实时预测。

第二, 提出基于相对速度、基于分层滑模面、基于绳张力控制的多种绳系卫星组合体消旋控制算法。解决了飞网成功捕获旋转目标后组合体的缠绕问题, 实现了组合体系统的捕获后的稳定控制。

第三, 发明了可调节发射角的飞网展开发射器, 搭建了飞网展开动力学实验验证平台, 同时搭建了绳系组合体参数辨识与消旋控制算法验证平台。验证了飞网展开动力学模型与基于绳张力调控的消旋控制策略。

项目执行期内, 发表 SCI 期刊论文 7 篇, 获国家受理发明专利 2 件, 作特邀报告 5 次; 项目负责人单明贺于 2022 年入选国家级海外高层次青年人才计划, 同年晋升为教授。

4.3 相关论文成果目录

在项目执行期内, 已发表论文 8 篇, 其中 SCI 论文 7 篇, 以下为已发表论文



详细信息。

(1) Shan, Minghe, and Lingling Shi*. "Comparison of tethered post-capture system models for space debris removal." *Aerospace* 9.1 (2022): 33. 第一标注.

(2) Shi, Lingling, Xiaolong Xiao, Minghe Shan*, and Xiaoyi Wang. "Force control of a space robot in on-orbit servicing operations." *Acta Astronautica* 193 (2022): 469-482. 第一标注.

(3) Shan, Minghe, and Lingling Shi*. "Velocity-based detumbling strategy for a post-capture tethered net system." *Advances in Space Research* 70.5 (2022): 1336-1350. 第一标注.

(4) Shan, Minghe, and Lingling Shi*. "Analytical method for net deployment dynamics modeling and its experimental validation." *Acta Astronautica* 200 (2022): 494-505. 第一标注.

(5) Shi, Lingling, Yajie Cheng, and Minghe Shan*. "Detumbling of Underactuated Tethered Satellite System Based on Hierarchical Sliding Mode Control." *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 47.1 (2024): 118-132. 第一标注.

(6) Qi, Yifan, and Minghe Shan*. "Simulation on Flexible Multibody System with Topology Changes for In-space Assembly." *The Journal of the Astronautical Sciences* 71.2 (2024): 11. 第一标注.

(7) Cheng, Yajie, Minghe Shan, and Lingling Shi*. "Detumbling control of an underactuated tethered satellite system based on a tension regulation method." *Acta Astronautica* 228 (2025): 357-369. 第一标注.

(8) 祁伊凡,单明贺*,田强. 空间多柔体系统缩比等效动力学建模方法研究. *中国科学:物理学 力学 天文学*, (2025): 1-18. (Online) 第一标注.

(三) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况(列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息,并说明与本项目之间的区别与联系;已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的,无需列出)。

申请人同年作为核心骨干申请创新研究群体项目(B类),项目名称为“空间装备轻量化多功能结构”。该群体围绕航天领域重大装备需求和力学学科发展前



沿，主要开展轻质多功能材料与结构力学相关的应用性研究和前瞻性探索，重点研究空间装备结构力学行为演化与多功能设计方法，空间装备结构使役状态监测、感知与反演方法，增材制造金属材料成型机理与缺陷抑制方法等。申请人在该项目中主要负责轻量化多功能结构多尺度动力学建模与分析。该项目主要侧重于结构动力学建模方法研究，与本项目中基于物理-数据混合驱动的多体动力学研究具有明显区别。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）。

无

5. 其他。

无



单明贺（BRID: 08197.00.06300）简历

2025版

北京理工大学，宇航学院，教授

教育经历：

- (1) 2013-11 至 2018-06，代尔夫特理工大学，航天工程，博士
- (2) 2011-09 至 2013-07，哈尔滨工业大学，航空宇航制造工程，硕士
- (3) 2007-09 至 2011-07，哈尔滨工业大学，飞行器制造工程，学士

博士后工作经历：

- (1) 2018-11 至 2020-12，美国马里兰大学帕克分校

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2022-10 至今，北京理工大学，宇航学院，教授
- (2) 2021-01 至 2022-10，北京理工大学，宇航学院，副研究员

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

- (1) 国家自然科学基金委员会，重大项目，12494561，极大抛物面结构在轨组装过程的多柔体系统动力学，2025-01-01 至 2029-12-31，350万元，在研，参与
- (2) 国家自然科学基金委员会，青年科学基金项目（C类）[原青年科学基金项目]，12102034，绳系卫星组合体动力学建模与消旋控制研究，2022-01-01 至 2024-12-31，30万元，资助期满，主持

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

- (1) 中共中央组织部，人才计划，无，国家级高层次青年人才计划，2023-01 至 2025-12，300万元，在研，主持
- (2) 中央军委科学技术委员会国防科技项目管理中心，纵向课题，22-TQ04-04-ZT-24-001，****动力学分析，2022-11 至 2023-11，200万元，结题，参与

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) Minghe Shan; Lingling Shi ; Analytical method for net deployment dynamics modeling and its experimental validation, *Acta Astronautica*, 2022, 200: 494-505 (期刊论文) (本人标注：唯一第一作者)

(2) Minghe Shan; Lingling Shi ; Velocity-based detumbling strategy for a post-capture tethered net system, *Advances in Space Research*, 2022, 70(5): 1336-1350 (期刊论文) (本人标注：唯一第一作者)

(3) Lingling Shi; Xiaolong Xiao; Minghe Shan; Xiaoyi Wang ; Force control of a space robot in



on-orbit servicing operations, *Acta Astronautica*, 2022, 193: 469-482 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

(4) Lingling Shi; Yajie Cheng; **Minghe Shan**; Detumbling of underactuated tethered satellite system based on hierarchical sliding mode control, *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2024, 47(1): 118-132 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

(5) Yifan Qi; **Minghe Shan**; Simulation on Flexible Multibody System with Topology Changes for In-space Assembly, *The Journal of the Astronautical Sciences*, 2024, 71: 11 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 单明贺(1/1); 国际空间研究委员会青年科学家最佳论文奖(COSPAR Outstanding Paper Award for Young Scientists), 国际空间研究委员会, 其他, 国际学术奖, 2022(单明贺) (科研奖励)

(2) **Minghe Shan**(2/2); Best Paper Honorable Mention Award, ASME, 最佳会议论文提名奖, 国际学术奖, 2020(Olivier Bauchau; **Minghe Shan**) (科研奖励)

(3) 单明贺; 空间在轨操作动力学与控制研究, 2023年中国航天大会, 合肥, 2023-4-23至2023-4-26 (会议报告)

(4) 单明贺; 空间智能规划与操控动力学研究, 2024年中国航天大会, 武汉, 2024-4-23至2024-4-26 (会议报告)

(5) 郭宏伟; 邓宗全; 单明贺; 王岩; 刘荣强; 一种空间可折展支撑臂的驱动装置, 2015-05-13, 中国, ZL 2012 1 0464602.3 (专利)

(6) 单明贺; 史玲玲; 傅黄桢; 一种可调节发射角度的飞网弹射装置, 2022-07-05, 中国, CN202110603110.7 (专利)

(7) 单明贺; 程亚杰; 史玲玲; 田强; 闫鑫乐; 一种基于分层滑模的欠驱动绳系组合体消旋控制方法, 2023-03-06, 中国, CN202310208114.4 (专利)

(8) 单明贺; 史玲玲; 一种空间碎片消旋控制方法, 2023-12-08, 中国, CN202111066585.3 (专利)

(9) 单明贺; 黄朕; 范立佳; 史玲玲; 阳焱; 张晓峰; 一种多机器人在轨组装大型空间望远镜的序列规划方法, 2024-05-10, 中国, CN202410575334.5 (专利)

(10) 单明贺; 王怡雅; 张博; 一种可实现360°旋转的绳驱机械臂关节装置, 2024-09-24, 中国, CN202411333536.5 (专利)



王帅 (BRID: 01096.00.63207) 简历

2025版

北京理工大学, 宇航学院, 无

教育经历:

- (1) 2017-09 至 2025-03, 北京理工大学, 力学, 博士
- (2) 2013-09 至 2017-06, 南京航空航天大学, 机械工程, 学士

博士后工作经历:

- (1) 2025-03 至 今, 在站, 北京理工大学

科研与学术工作经历 (博士后工作经历除外):

无

曾使用其他证件信息:

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题:

- (1) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 12172042, 几何非线性柔性多体系统动力学最优控制问题的增强收敛伽辽金算法, 2022-01-01 至 2025-12-31, 61万元, 在研, 参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题 (国家自然科学基金项目除外):

无

代表性研究成果和学术奖励情况 (填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名, 并对本人署名情况进行标注, 包括: ①作者署名按姓氏排序; ②唯一第一作者; ③共同第一作者; ④唯一通讯作者; ⑤共同通讯作者; ⑥其他情况):

一、代表性论著 (请在“申请书详情”界面, 点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文):

- (1) Wang, Shuai; Tian, Qiang; Hu, Haiyan; Shi, Junwei; Zeng, Lingbin ; Sensitivity analysis of deployable flexible space structures with a large number of design parameters, *NONLINEAR DYNAMICS*, 2021, 105(3): 2055-2079 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

- (2) Liu, Yuhang; Luo, Kai; Wang, Shuai; Song, Xiaodong; Zhang, Zhijuan; Tian, Qiang; Hu, Haiyan ; A Soft and Bistable Gripper with Adjustable Energy Barrier for Fast Capture in Space, *SOFT ROBOTICS*, 2023, 10(1): 77-87 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

- (1) 王帅 (1/5); 世界大学生立方星挑战赛中国区总决赛特等奖, 中国宇航学会, 其他, 其他, 2021 (王帅; 施建才; 胡晓滢; 陈大远; 闫明政) (科研奖励)
- (2) 王帅 (1/1); 首届全国力学博士生学术论坛优秀报告奖, 中国力学学会, 其他, 其他, 2020 (王帅) (科研奖励)



附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	代表作1		代表性论著
2	代表作2		代表性论著
3	代表作3		代表性论著
4	代表作4		代表性论著
5	代表作5		代表性论著

NSFC 2025



项目名称： 面向在轨组装的绳驱动操作臂物理-数据混合驱动动力学与控制
资助类型： 面上项目
申请代码： A0704. 多体与高维系统非线性动力学

国家自然科学基金项目申请人和参与者承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，本人在此郑重承诺：严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求；申请材料信息真实准确，不含任何涉密信息或敏感信息，不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；在国家自然科学基金项目申请、评审和执行全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

- （一）抄袭、剽窃他人申请书、论文等科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；
- （二）购买、代写申请书；购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；违规购买实验数据；
- （三）违反成果发表规范、署名规范、引用规范，擅自标注或虚假标注科技计划等资助；
- （四）项目计划书中故意篡改降低项目申请书中相应指标；
- （五）以任何形式打听或散布尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；
- （六）通过各种方式和途径联系有关专家进行请托、游说、“打招呼”，违规到评审会议驻地窥探、游说、询问等干扰评审或可能影响评审公正性的行为；
- （七）向工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；
- （八）违反财经纪律和相关管理规定的行为；
- （九）危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康、违背科研诚信和科技伦理的科学技术研究开发和应用活动；
- （十）其他弄虚作假行为。

如违背上述承诺，本人愿接受国家自然科学基金委员会和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于撤销科学基金资助项目，追回项目资助经费，向社会通报违规情况，取消一定期限国家自然科学基金项目申请资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政务处分等。

申请人签字：

编号	主要参与者姓名 / 工作单位名称（应与加盖公章一致）/ 证件号码	签字
1	王帅 / 北京理工大学 / 3*****2	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		



项目名称： 面向在轨组装的绳驱动操作臂物理-数据混合驱动动力学与控制
资助类型： 面上项目
申请代码： A0704. 多体与高维系统非线性动力学

国家自然科学基金项目申请单位承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，**我单位就做好国家自然科学基金申请工作做出以下承诺。**

一、认真贯彻《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》等文件精神。

严格遵守《国家自然科学基金条例》《科技部自然科学基金委关于进一步压实国家科技计划（专项、基金等）任务承担单位科研作风学风和科研诚信主体责任的通知》要求，建立和完善科研诚信教育、管理监督制度。

二、切实贯彻《国家自然科学基金委员会关于进一步加强依托单位科学基金管理工作的若干意见》《国家自然科学基金依托单位基金工作管理办法》，认真履行管理主体责任，加强和规范科学基金项目管理。认真组织项目申请工作，注重提高项目申请质量，避免通过“全民动员”、设置硬性指标、实施与是否申请项目挂钩的奖惩措施等方式盲目追求项目申请数量。

三、严格按照《2025年度国家自然科学基金项目指南》《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》有关申请的通知通告和相关类型项目管理办法等文件要求，认真审核所有申请材料，确保本单位所有申请材料的真实性、完整性和合法性；确保在申请材料中不出现任何违反法律法规、违反科研伦理的内容；确保申请材料中没有任何涉密信息或敏感信息；确保申请人符合相应项目的申请资格；确保依托单位、合作研究单位、申请人及主要参与者不在限制申报、承担或参与财政性资金支持的科技活动的期限内。

四、在项目申请和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）以任何形式打听未公开的项目评审信息、评审专家信息及其他评审过程中的保密信息，干扰评审专家的评审工作；

（二）组织、协助或纵容申请人或参与者向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请评审工作人员、评审专家，或向评审工作人员、评审专家提供任何可能影响科学基金评审公正性的活动；

（三）支持申请人采取任何不正当手段获取国家自然科学基金项目申请资格；

（四）支持申请人或参与者虚假申报项目，甚至骗取国家自然科学基金项目；

（五）支持申请人或参与者采取“打招呼”“围会”等方式影响科学基金项目评审的公正性；

（六）拖延、包庇、阻碍、干扰请托案件等不端行为调查；

（七）其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。

五、不从事危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康、违背科研诚信和科技伦理的科学技术研究开发和应用活动。

如违背上述承诺，本单位愿接受自然科学基金委和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费、追回项目已拨经费、取消本单位一定期限国家自然科学基金项目申请资格、记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要责任人接受相应党纪政务处分等。

依托单位公章：

日期： 年 月 日

合作研究单位公章：

日期： 年 月 日

合作研究单位公章：

日期： 年 月 日